后续课程更新+微信:1003019



MATH CHESS 基础篇

有道考研数学线代概率

有道考研研发中心

第一篇

线性代数

第一章　行列式

一、理论框架

行列式

- **行列式的概念**
  - 定义：$n!$ 项不同行不同列元素乘积的代数和
  - 性质
- **重要行列式**
  - 上(或下)三角、主对角行列式
  - 副对角行列式
  - ab型行列式
  - 拉普拉斯展开式
  - 范德蒙行列式
- **展开定理**

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}|A|, i=j\\ 0, \ i\neq j\end{cases}$$

$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\begin{cases}|A|, i=j\\ 0, \ i\neq j\end{cases}$$

- **行列式的公式**

$$|kA|=k^n|A|$$

$$|AB|=|A||B|$$

$$|A^T|=|A|$$

$$|A^{-1}|=|A|^{-1}$$

$$|A^*|=|A|^{n-1}$$

设A的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,则$|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$

若A与B相似,则$|A|=|B|$

- **Cramer法则**　$x_1=\dfrac{D_1}{D},x_2=\dfrac{D_2}{D},\cdots,x_n=\dfrac{D_n}{D}$

二、考试大纲

1.了解行列式的概念，掌握行列式的性质.

2.会应用行列式的性质和行列式按行（或列）展开定理计算行列式.

三、知识体系

专题一　行列式的概念

逆序数的定义　在$1,2,\cdots,n$的一个全排列中，若两个数的前后次序与标准次序不同，则称这两个数逆序.一个排列中所有逆序的总数称为逆序数，记作τ.

行列式的定义　n阶行列式定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

即$n!$项不同行不同列元素乘积的代数和.

【评注】由行列式的定义知2阶、3阶行列式满足对角线法则，即

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc，\quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2$$

例如：爱的行列式

$$\begin{vmatrix} 我 & 0 & 生 \\ 0 & 有 & 0 \\ 你 & 0 & 幸 \end{vmatrix} = 我有幸一生有你，\quad \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 34 & 1 & 34 \end{vmatrix} = 520$$

【例1.1】(2021,数二、三)多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

【详解】

行列式的性质

(1) 行列互换，行列式的值不变；

(2) 两行（或列）互换，行列式变号；

(3) 提公因子；

(4) 拆行（或列）分配，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1j}+a'_{1j}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2j}+a'_{2j}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{nj}+a'_{nj}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a'_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(5) 一行（或列）乘 k 加到另一行（或列），行列式的值不变.

推论 两行（或列）成比例，行列式为零.

【例 1.2】$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}=$_____.

【详解】

专题二　重要行列式

1. 上（或下）三角、主对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

2. 关于副对角线的上（或下）三角、副对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots$$

3. n 阶 ab 型行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

4. 拉普拉斯展开式

设 A 为 m 阶矩阵，B 为 n 阶矩阵，则

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$$

【例 1.3】(2014，数一、二、三) $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$ = 【　　】

(A) $(ad-bc)^2$　　(B) $-(ad-bc)^2$　　(C) $a^2d^2-b^2c^2$　　(D) $b^2c^2-a^2d^2$

【详解】

【例 1.4】设 A 为 m 阶矩阵，B 为 n 阶矩阵，C 为 l 阶矩阵，$D=\begin{pmatrix} O & O & A \\ O & B & O \\ C & O & O \end{pmatrix}$.若 $|A|=a$，$|B|=b$，$|C|=c$，则 $|D|=$_____.

【详解】

5. 范德蒙行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$$

【证明】(归纳法) 由于 $D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix}=x_2-x_1$，故 2 阶成立.设 $n-1$ 阶成立，证明 n 阶也成立.

从第 n 行起，每一行减去上一行的 x_1 倍，再按第 1 列展开，提公因子，得

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & x_2-x_1 & \cdots & x_n-x_1\\ 0 & x_2(x_2-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1)\end{vmatrix}$$

$$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2}\end{vmatrix}$$

上式右端为$n-1$阶范德蒙行列式，由归纳法假设，它等于$\prod\limits_{2\le i<j\le n}(x_j-x_i)$，故

$$D_n=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\prod_{2\le i<j\le n}(x_j-x_i)=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$$

【例 1.5】 $\begin{vmatrix}6 & 7 & 8 & 9\\ 4^2 & 3^2 & 2^2 & 1\\ 4^3 & 3^3 & 2^3 & 1\\ 4 & 3 & 2 & 1\end{vmatrix}=$_____.

【详解】

【例 1.6】 设a_1,a_2,a_3,a_4为非零常数，则$\begin{vmatrix}a_1^3 & a_1^2b_1 & a_1b_1^2 & b_1^3\\ a_2^3 & a_2^2b_2 & a_2b_2^2 & b_2^3\\ a_3^3 & a_3^2b_3 & a_3b_3^2 & b_3^3\\ a_4^3 & a_4^2b_4 & a_4b_4^2 & b_4^3\end{vmatrix}=$_____.

【详解】

专题三　展开定理

余子式与代数余子式的定义　在

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中划去 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列，剩余的 $n-1$ 阶行列式称为 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}.

称 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式，记作 A_{ij}.

【评注】 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 和代数余子式 A_{ij} 与第 i 行和第 j 列元素无关.

按行（或列）展开定理

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}|A|, i=j \\ 0, \ i\neq j\end{cases}$$

$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\begin{cases}|A|, i=j \\ 0, \ i\neq j\end{cases}$$

【例 1.7】 设 3 阶矩阵 A 的第 1 行元素为 1，2，3，$|A|$ 中第 2 行元素的余子式为 $a+1, a+2, a+3$，则 $a=$_____.

【详解】

【例 1.8】（2015，数一）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}=$_____.

【详解】

【例 1.9】（2001）设

$$|A|=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

（I）求第 4 行元素的余子式之和；

（II）求第 4 行元素的代数余子式之和.

【详解】

专题四　行列式的公式

设 A,B 为 n 阶矩阵，则

（1）$|kA|=k^n|A|$；　（2）$|AB|=|A||B|$；　（3）$|A^T|=|A|$；

（4）$|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}$；　（5）$|A^*|=|A|^{n-1}$；

（6）设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $|A|=\prod\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$；

（7）若 A 与 B 相似，则 $|A|=|B|$.

行列式的求法

（1）数字行列式：利用重要行列式或展开定理；

（2）抽象行列式：利用行列式的性质或公式.

【例 1.10】 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4 维列向量，且 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=m$，$|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|=n$，则 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$

（A）$m+n$　（B）$-(m+n)$　（C）$n-m$　（D）$m-n$

【详解】

【例 1.11】（2010，数二、三）设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3$，$|B|=2$，$|A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$_____.

【详解】

专题五　Cramer 法则

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

系数矩阵的行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0$$

则方程组有唯一解 $x_1=\dfrac{D_1}{D},x_2=\dfrac{D_2}{D},\cdots,x_n=\dfrac{D_n}{D}$，其中

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & b_1 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j-1} & b_2 & a_{2j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & b_n & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}(j=1,2,\cdots,n)$$

推论　齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases}$$

只有零解 $\Leftrightarrow D\neq 0$；有非零解 $\Leftrightarrow D=0$.

【例 1.12】设线性方程组

$$\begin{cases}(5-\lambda)x_1+2x_2+2x_3=0\\2x_1+(6-\lambda)x_2=0\\2x_1+(4-\lambda)x_3=0\end{cases}$$

有非零解，则 $\lambda=$_____.

【详解】

【例 1.13】设 a_1,a_2,a_3,a_4 互不相同，则线性方程组

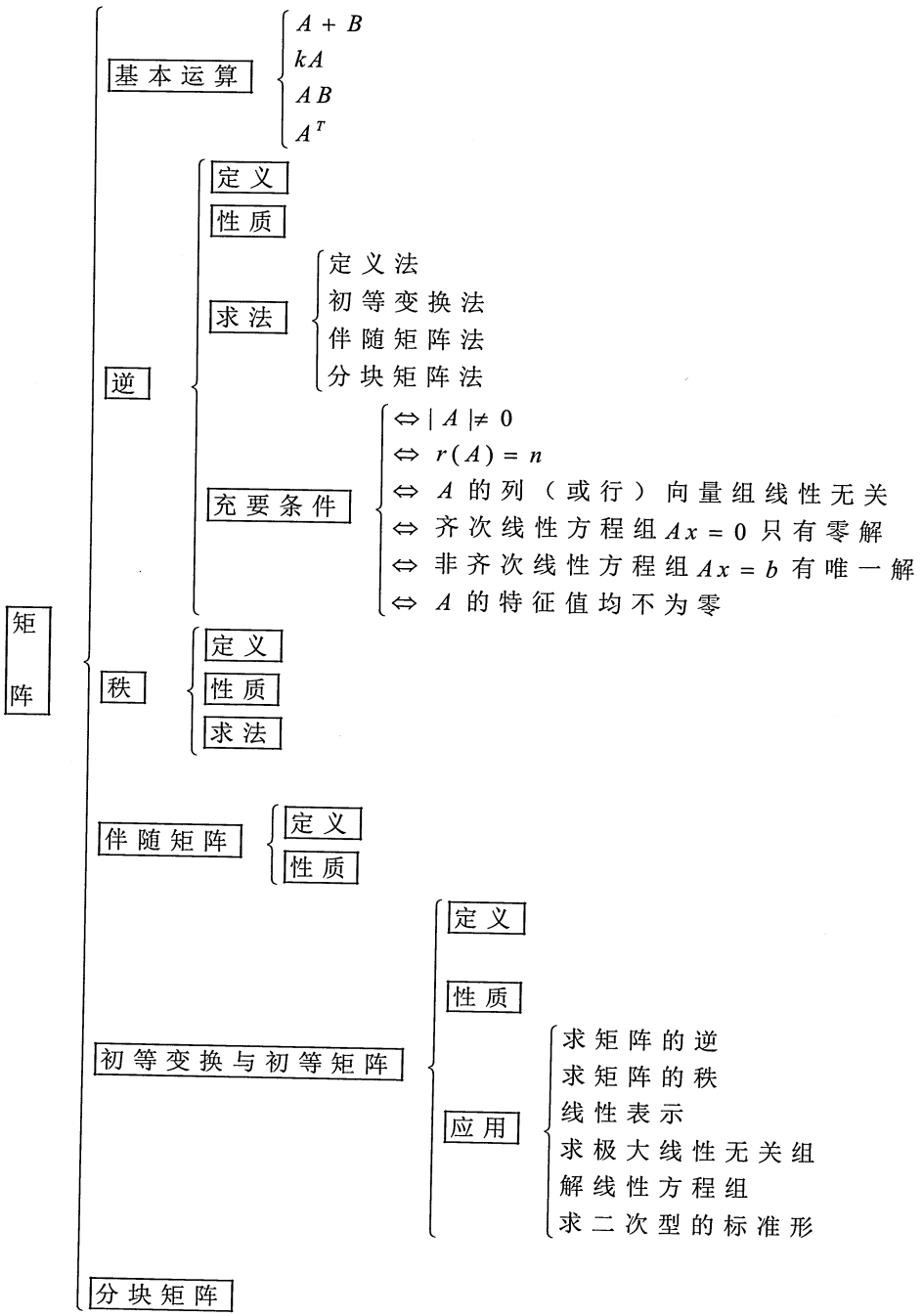
$$\begin{cases}x_1+a_1x_2+a_1^2x_3+a_1^3x_4=b\\x_1+a_2x_2+a_2^2x_3+a_2^3x_4=b\\x_1+a_3x_2+a_3^2x_3+a_3^3x_4=b\\x_1+a_4x_2+a_4^2x_3+a_4^3x_4=b\end{cases}$$

的解为_____.

【详解】

第二章　矩阵

一、理论框架


矩阵
基本运算
$A+B$
kA
AB
A^T
逆
定义
性质
求法
定义法
初等变换法
伴随矩阵法
分块矩阵法
充要条件
$\Leftrightarrow |A| \neq 0$
$\Leftrightarrow r(A)=n$
$\Leftrightarrow A$ 的列（或行）向量组线性无关
$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解
$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解
$\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零
秩
定义
性质
求法
伴随矩阵
定义
性质
初等变换与初等矩阵
定义
性质
应用
求矩阵的逆
求矩阵的秩
线性表示
求极大线性无关组
解线性方程组
求二次型的标准形
分块矩阵

二、考试大纲

1.理解矩阵的概念，了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质.

2.掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律，了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质.

3.理解逆矩阵的概念，掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件，理解伴随矩阵的概念，会用伴随矩阵求逆矩阵.

4.理解矩阵初等变换的概念，了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念，理解矩阵的秩的概念，掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法.

5.了解分块矩阵及其运算.

三、知识体系

专题一　矩阵的基本运算

矩阵的定义　由 $m\times n$ 个数构成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m\times n$ 阶矩阵，记作 $A=(a_{ij})$.当 $m=n$ 时，称 A 为 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

元素均为零的矩阵称为零矩阵，记作 O.

n 阶矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

称为单位矩阵，记作 E.

若矩阵 A 与 B 有相同的行数和相同的列数，则称 A,B 为同型矩阵.

矩阵加法的定义 设 $A=(a_{ij}),B=(b_{ij})$ 为同型矩阵，称矩阵 $(a_{ij}+b_{ij})$ 为 A 与 B 的和，记作 $A+B$.

矩阵数乘的定义 设矩阵 $A=(a_{ij})$，k 为常数，称矩阵 (ka_{ij}) 为 k 与 A 的数乘，记作 kA.

矩阵乘法的定义 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 阶矩阵，$B=(b_{ij})$ 为 $n\times s$ 阶矩阵，称 $m\times s$ 阶矩阵 $C=(c_{ij})$ 为 A 与 B 的乘积，其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$，记作 $C=AB$.

【评注】（1）矩阵乘法满足结合律和分配律，即

$$(AB)C=A(BC)，\ A(B+C)=AB+AC，\ (B+C)A=BA+CA$$

（2）矩阵乘法不满足交换律，即在一般情况下 $AB\neq BA$.

例如：设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则

$$AB=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\neq BA=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$$

设 A,B 为 n 阶矩阵，则

$$(AB)^2=ABAB\neq A^2B^2，\ (A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2\neq A^2-B^2$$

$$(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2$$

当 A 与 B 可交换，即 $AB=BA$ 时，$(AB)^2=A^2B^2$，$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$，$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$.

（3）矩阵乘法不满足消去律，即在一般情况下 $AB=AC$ 且 $A\neq O\not\Rightarrow B=C$.

例如：设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}$，则 $AB=O=AC$，但 $B\neq C$.

特别的，$AB=O \nRightarrow A=O$ 或 $B=O$.

例如：设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $AB=O$，但 $A\neq O$.

消去律的充分条件：

①若 A 为可逆矩阵，则 $AB=AC\Rightarrow B=C$，$BA=CA\Rightarrow B=C$；

②若 A 为列满秩矩阵，则 $AB=AC\Rightarrow B=C$；

③若 A 为行满秩矩阵，则 $BA=CA\Rightarrow B=C$.

【例 2.1】 设 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=(1,\frac{1}{2},0)^T$，$A=\alpha\beta^T$，则 $A^4=$_____.

【详解】

转置的定义 矩阵 A 行列互换得到的矩阵，称为 A 的转置矩阵，记作 A^T.

对称矩阵与反对称矩阵的定义 设 A 为 n 阶矩阵，若 $A^T=A$，则称 A 为对称矩阵. 若 $A^T=-A$，则称 A 为反对称矩阵.

转置的性质

（1）$(A+B)^T=A^T+B^T$；　（2）$(kA)^T=kA^T$；　（3）$(AB)^T=B^TA^T$；

（4）$(A^T)^T=A$；　（5）$|A^T|=|A|$.

【例 2.2】 设 A,B 为 n 阶反对称矩阵，则下列结论不正确的是【　】

（A）$A+B$ 为反对称矩阵　（B）kA 为反对称矩阵

（C）A^T 为反对称矩阵　（D）AB 为反对称矩阵的充要条件是 $AB=BA$

【详解】

专题二　矩阵的逆

逆的定义　设A为n阶矩阵，若存在n阶矩阵B，使得$AB=E$或$BA=E$，则称A可逆，B为A的逆矩阵，记作$B=A^{-1}$.

【例 2.3】（2001，数一）设n阶矩阵A满足$A^2+A-4E=O$，则$(A-E)^{-1}=$_____.

【详解】

逆的性质

（1）$(kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1}(k\neq 0)$；

（2）$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；

（3）$\left|A^{-1}\right|=\dfrac{1}{|A|}$；

（4）$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$；

（5）$(A^{-1})^{-1}=A$.

【例 2.4】（2000，数二）设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$$

$B=(E+A)^{-1}(E-A)$，则$(E+B)^{-1}=$_____.

【详解】

可逆的充要条件

n 阶矩阵 A 可逆

$\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow r(A)=n$

$\Leftrightarrow A$ 的列（或行）向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零

逆的求法

（1）逆的定义：$AB=E$ 或 $BA=E$；

（2）初等变换法：$(A \mid E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \mid A^{-1})$ 或 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$；

（3）伴随矩阵法：$A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$；

（4）分块矩阵法：$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

【例 2.5】 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $A^2-AB=E$，则 $B=$_____.

【详解】

专题三　矩阵的秩

k阶子式的定义　在$m\times n$阶矩阵A中任取k行与k列（$k\le m,k\le n$），位于这些行与列的交叉点上的k^2个元素构成一个k阶行列式，称为A的一个k阶子式.

秩的定义　若矩阵A有个r阶子式非零，所有的$r+1$阶子式（如果存在的话）均为零，则称r为A的秩，记作$r(A)$，并规定零矩阵的秩为零.

【评注】（1）若矩阵A有个r阶子式非零，则$r(A)\ge r$；

（2）若矩阵A所有的$r+1$阶子式均为零，则$r(A)<r+1$；

（3）$A\neq O\Leftrightarrow r(A)\ge 1$.

满秩的定义　设A为$m\times n$阶矩阵，若$r(A)=m$，则称A为行满秩矩阵；若$r(A)=n$，则称A为列满秩矩阵.设A为n阶矩阵，若$r(A)=n$，则称A为满秩矩阵.

【例 2.6】（2001，数三）设

$$A=\begin{pmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{pmatrix}$$

且$r(A)=3$，则$k=$_____.

【详解】

秩的性质

（1）设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，则 $r(A)\le \min\{m,n\}$；

（2）$r(A+B)\le r(A)+r(B)$；

（3）设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $n\times s$ 阶矩阵，则 $r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$；

（4）$\max\{r(A),r(B)\}\le r(A\mid B)\le r(A)+r(B)$；

（5）$r(A)=r(kA)(k\neq 0)$；

（6）设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，P 为 m 阶可逆矩阵，Q 为 n 阶可逆矩阵，则

$r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$；

（7）设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，若 $r(A)=n$，则 $r(AB)=r(B)$；若 $r(A)=m$，则 $r(CA)=r(C)$；

（8）$r(A)=r(A^T)=r(A^TA)=r(AA^T)$；

（9）设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $n\times s$ 阶矩阵，满足 $AB=O$，则 $r(A)+r(B)\le n$.

【例 2.7】(2010，数一、二、三)设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $n\times m$ 阶矩阵，满足 $AB=E$，则【　】

（A）$r(A)=m$，$r(B)=m$　　（B）$r(A)=m$，$r(B)=n$

（C）$r(A)=n$，$r(B)=m$　　（D）$r(A)=n$，$r(B)=n$

【详解】

【例 2.8】设 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(ABC)=$_____.

【详解】

秩的求法

（1）A 为数字矩阵：对 A 作初等行变换，化为行阶梯形矩阵，则 $r(A)$ 等于行阶梯形矩阵中非零行的行数；

（2）A 为抽象矩阵：利用秩的定义或性质.

【例 2.9】设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&b\\2&a&3&4\\3&1&5&7\end{pmatrix}$$

且 $r(A)=2$，则 $a=$_____，$b=$_____.

【详解】

专题四　伴随矩阵

伴随矩阵的定义　设n阶矩阵$A=(a_{ij})$，由a_{ij}的代数余子式A_{ij}构成的矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为A的伴随矩阵，记作A^*.

【评注】设$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

若A可逆，则

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

伴随矩阵的性质

（1）$AA^*=A^*A=|A|E\xrightarrow{|A|\neq 0}A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*, A^*=|A|A^{-1}$；

（2）$(kA)^*=k^{n-1}A^*$；

（3）$(AB)^*=B^*A^*$；

（4）$|A^*|=|A|^{n-1}$；

（5）$(A^T)^*=(A^*)^T$；

（6）$(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}=\frac{A}{|A|}$；

（7）$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$；

（8）$r(A^*)=\begin{cases}n, r(A)=n\\ 1, r(A)=n-1\\ 0, r(A)<n-1\end{cases}$.

【证明】当$r(A)=n$时，$|A|\neq 0$，从而$|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$，故$r(A^*)=n$.

当$r(A)<n-1$时，A所有的$n-1$阶子式均为零，即A所有的余子式均为零，亦即A所有的代数余子式均为零，从而$A^*=O$，故$r(A^*)=0$.

当$r(A)=n-1$时，A有个$n-1$阶子式非零，即A有个余子式非零，亦即A有个代数余子式非零，从而$A^*\neq O$，故$r(A^*)\geq 1$.又$AA^*=|A|E=O$，从而$r(A)+r(A^*)\leq n$，$r(A^*)\leq 1$，故$r(A^*)=1$.

【例 2.10】（2003，数三）设$A=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}$，且$r(A^*)=1$，则【　　】

（A）$a=b$或$a+2b=0$　　（B）$a=b$或$a+2b\neq 0$

（C）$a\neq b$且$a+2b=0$　　（D）$a\neq b$且$a+2b\neq 0$

【详解】

专题五　初等变换与初等矩阵

初等变换的定义　下列三种变换：

（1）两行（或列）互换；

（2）一行（或列）乘非零常数 k；

（3）一行（或列）乘 k 加到另一行（或列）.

称为矩阵的初等行（或列）变换，统称为矩阵的初等变换.

初等矩阵的定义　单位矩阵 E 经过一次初等变换所得到的矩阵称为初等矩阵.

三种初等变换对应三种初等矩阵：

（1）E 的第 i,j 两行（或列）互换得到的初等矩阵，记作 $E(i,j)$；

（2）E 的第 i 行（或列）乘非零常数 k 得到的初等矩阵，记作 $E(i(k))$；

（3）E 的第 j 行乘 k 加到第 i 行（或第 i 列乘 k 加到第 j 列）得到的初等矩阵，记作 $E(ij(k))$.

例如：$E(1,2)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$E(2(3))=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$E(12(3))=\begin{pmatrix}1&3&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

初等变换与初等矩阵的性质

（1）$|E(i,j)|=-1$，$|E(i(k))|=k$，$|E(ij(k))|=1$；

（2）$E(i,j)^T=E(i,j)$，$E(i(k))^T=E(i(k))$，$E(ij(k))^T=E(ji(k))$；

（3）$E(i,j)^{-1}=E(i,j)$，$E(i(k))^{-1}=E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)$，$E(ij(k))^{-1}=E(ij(-k))$；

（4）初等行（或列）变换相当于左（或右）乘相应的初等矩阵；

（5）可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积.

【例 2.11】(2011，数一、二、三）设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得到矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得到单位矩阵.记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$【　　】

（A）P_1P_2　　（B）$P_1^{-1}P_2$　　（C）P_2P_1　　（D）$P_2P_1^{-1}$

【详解】

【例 2.12】（2024，数二、三）设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$. 若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$【　　】

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【详解】

初等变换与初等矩阵的应用

（1）可逆矩阵与单位矩阵等价，从而可以经过初等变换求矩阵的逆；

（2）初等变换不改变矩阵的秩，从而可以经过初等变换求矩阵的秩；

（3）初等行变换不改变列向量组的线性关系，从而可以经过初等行变换求列向量组的极大线性无关组，并由其线性表示其余向量；

（4）初等行变换不改变线性方程组的解，从而可以经过初等行变换求线性方程组的解.

矩阵等价的定义 若矩阵 A 可以经过有限次初等变换变为矩阵 B，则称 A 与 B 等价，记作 $A \cong B$.

矩阵等价的充要条件

设 A,B 为 $m\times n$ 阶矩阵，A 与 B 等价

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶矩阵可逆矩阵 P 与 n 阶矩阵可逆矩阵 Q，使得 $B=PAQ$

$\Leftrightarrow r(A)=r(B)$

【例 2.13】（2004，数三）设 n 阶矩阵 A 与 B 等价，则【　　】

（A）当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=a$　　（B）当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=-a$

（C）当 $|A|\neq 0$ 时，$|B|=0$　　（D）当 $|A|=0$ 时，$|B|=0$

【详解】

【例 2.14】（2016，数二）设 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

【详解】

专题六　分块矩阵

分块矩阵的加法　设 A,B 为同型矩阵，采用相同的分块法

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix}$$

则

$$A+B=\begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & \cdots & A_{1t}+B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{st}+B_{st} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的数乘　设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$，$k$ 为常数，则 $kA=\begin{pmatrix} kA_{11} & \cdots & kA_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{st} \end{pmatrix}$.

分块矩阵的乘法　设 A 为 $m\times l$ 阶矩阵，B 为 $l\times n$ 阶矩阵，A 的列与 B 的行采用相同的分块法

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}$$

则 $AB=\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$，其中 $C_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{t}A_{ik}B_{kj}(i=1,2,\cdots,s;j=1,2,\cdots,r)$.

特别的，设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $n\times s$ 阶矩阵，

（1）将 A 按列分块，得

$$AB=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$=(b_{11}\alpha_1+b_{21}\alpha_2+\cdots+b_{n1}\alpha_n,\cdots,b_{1s}\alpha_1+b_{2s}\alpha_2+\cdots+b_{ns}\alpha_n)$$

（2）将 B 按列分块，得

$$AB=A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_s)$$

分块矩阵的转置 设 $A=\begin{pmatrix}A_{11}&\cdots&A_{1t}\\ \vdots& &\vdots\\ A_{s1}&\cdots&A_{st}\end{pmatrix}$，则 $A^T=\begin{pmatrix}A_{11}^T&\cdots&A_{s1}^T\\ \vdots& &\vdots\\ A_{1t}^T&\cdots&A_{st}^T\end{pmatrix}$.

分块矩阵的逆 设 A 为 m 阶可逆矩阵，B 为 n 阶可逆矩阵，则

$$\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\O&B^{-1}\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}$$

分块矩阵逆的推广

$$\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\O&B^{-1}\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}A&O\\C&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\-B^{-1}CA^{-1}&B^{-1}\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}O&A\\B&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-B^{-1}CA^{-1}&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}$$

【例 2.15】(2009，数一、二、三)设 A,B 为 2 阶矩阵，且 $|A|=2$，$|B|=3$，则 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=$

【　】

(A) $\begin{pmatrix}O&3B^*\\2A^*&O\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}O&2B^*\\3A^*&O\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}O&3A^*\\2B^*&O\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}O&2A^*\\3B^*&O\end{pmatrix}$

【详解】

第三章　向量

一、理论框架

向量

- 基本运算
  - $\alpha+\beta$
  - $k\alpha$
  - $[\alpha,\beta]$
- 线性表示
  - 定义　$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$
  - 充要条件
    - $\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\beta$有解
    - $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\mid\beta)$
  - 充分条件
  - 求法　$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\mid\beta)\xrightarrow{\text{初等行变换}}$行最简形矩阵
- 线性相关
  - 定义
  - 充要条件
    - $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示
    - $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=0$有非零解
    - $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$
  - 充分条件
- 线性无关
  - 定义
  - 充要条件
    - $\Leftrightarrow$ 任意向量均不能由其余向量线性表示
    - $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=0$只有零解
    - $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s$
  - 充分条件
- 极大线性无关组与向量组的秩
  - 定义
  - 求法　$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\xrightarrow{\text{初等行变换}}$行阶梯形矩阵

二、考试大纲

1.理解n维向量、向量的线性组合与线性表示的概念.

2.理解向量组线性相关、线性无关的概念，掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.

3.理解向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念，会求向量组的极大线性无关组及秩.

4.理解向量组等价的概念，理解矩阵的秩与其行（或列）向量组的秩之间的关系.

5.了解n维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念.（数一）

6.了解基变换和坐标变换公式，会求过渡矩阵.（数一）

7.了解内积的概念，掌握线性无关向量组正交规范化的施密特（Schmidt）方法.

8.了解规范正交基、正交矩阵的概念以及它们的性质.（数一）

三、知识体系

专题一　向量的基本运算

向量的定义　称$(a_1,a_2,\cdots,a_n)$为n维行向量，$(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$为n维列向量.

向量加法的定义　设$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T,\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，称$(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T$为$\alpha$与$\beta$的和，记作$\alpha+\beta$.

向量数乘的定义　设$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$k$为常数，称$(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$为$k$与$\alpha$的数乘，记作$k\alpha$.

向量内积的定义　设$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T,\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，称

$\alpha^T\beta=\beta^T\alpha=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$为$\alpha$与$\beta$的内积，记作$[\alpha,\beta]$.

若$[\alpha,\beta]=0$，则称α与β正交.显然零向量与任意向量均正交.

向量长度的定义 设$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，称$\sqrt{[\alpha,\alpha]}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$为$\alpha$的长度（模），记作$\|\alpha\|$.若$\|\alpha\|=1$，则称$\alpha$为单位向量.

正交矩阵的定义 设A为n阶矩阵，若$AA^T=E$或$A^TA=E$，则称A为正交矩阵.

正交矩阵的充要条件

A为n阶正交矩阵

$\Leftrightarrow A^{-1}=A^T$

$\Leftrightarrow A$的列（或行）向量组为单位正交的向量组

正交矩阵的性质

（1）$|A|=\pm1$；

（2）若A,B为n阶正交矩阵，则$-A,AB,A^T,A^{-1},A^*$均为正交矩阵.

【例 3.1】证明：（I）设A为n阶正交矩阵，且$|A|<0$，则$|A+E|=0$；

（II）设A,B为n阶正交矩阵，且$|A|+|B|=0$，则$|A+B|=0$.

【证明】

Schmidt 正交化的定义 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，令

$$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-\frac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1,\beta_3=\alpha_3-\frac{[\alpha_3,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1-\frac{[\alpha_3,\beta_2]}{[\beta_2,\beta_2]}\beta_2$$

……

$$\beta_s=\alpha_s-\frac{[\alpha_s,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1-\frac{[\alpha_s,\beta_2]}{[\beta_2,\beta_2]}\beta_2-\cdots-\frac{[\alpha_s,\beta_{s-1}]}{[\beta_{s-1},\beta_{s-1}]}\beta_{s-1}$$

则$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$两两正交，将其单位化，得$\gamma_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|},\gamma_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|},\cdots,\gamma_s=\frac{\beta_s}{\|\beta_s\|}$，则$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$为单位正交的向量组，从$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$到$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$的过程称为 Schmidt 正交化.

例如：设$\alpha_1=(0,1,2)^T,\alpha_2=(1,0,1)^T,\alpha_3=(1,1,0)^T$，

专题二 线性表示

线性组合的定义 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，对任意一组数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，称$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的线性组合.

线性表示的定义 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$与向量$\beta$，若存在一组数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$，则称$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示.

例如：设$\alpha_1=(1,0)^T,\alpha_2=(0,1)^T,\alpha_3=(1,1)^T,\beta=(2,3)^T$，则$\beta=2\alpha_1+3\alpha_2=-\alpha_1+3\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$.

向量组等价的定义 设向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，向量组（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，若向

量组（II）中的每个向量均可由向量组（I）线性表示，则称向量组（II）可由向量组（I）线性表示.

若向量组（I）与（II）可以相互线性表示，则称向量组（I）与（II）等价.

例如：设向量组（I）$\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(0,1,0)^T,\alpha_3=(0,0,1)^T$，向量组（II）$\beta_1=(1,1,1)^T,\beta_2=(1,1,0)^T,\beta_3=(1,0,0)^T$，则$\alpha_1=\beta_3$，$\alpha_2=\beta_2-\beta_3$，$\alpha_3=\beta_1-\beta_2$，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1$，故向量组（I）与（II）等价.

【例 3.2】(2013，数一、二、三）设n阶矩阵A,B,C满足$AB=C$，且B可逆，则【　　】

（A）C的行向量组与A的行向量组等价

（B）C的列向量组与A的列向量组等价

（C）C的行向量组与B的行向量组等价

（D）C的列向量组与B的列向量组等价

【详解】

线性表示的充要条件

非零向量β可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示

$$\Leftrightarrow \text{非齐次线性方程组}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\beta \text{ 有解}$$

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\mid\beta)$$

向量组等价的充要条件

向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$与向量组（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$等价$\Leftrightarrow r(\mathrm{I})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=r(\mathrm{II})$

线性表示的充分条件

设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 唯一地线性表示.

线性表示的求法

设向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，对 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s \mid \beta)$ 作初等行变换，化为行最简形矩阵，解得线性表示的系数.

【例 3.3】（2011，数一、二）设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组

$\beta_1=(1,1,1)^T,\beta_2=(1,2,3)^T,\beta_3=(3,4,a)^T$ 线性表示.

（I）求 a 的值；

（II）将 β_1,β_2,β_3 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

【详解】（I）若 β_1,β_2,β_3 线性无关，则所有的 3 维列向量均可由其线性表示，与题设矛盾，从而 β_1,β_2,β_3 线性相关，故 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)<3$.

对 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 作初等行变换，

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&a-5\end{pmatrix}$$

得 $a=5$.

（II）

专题三 线性相关与线性无关

线性相关与线性无关的定义 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，若存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，否则称其线性无关.

【评注】（1）向量 α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha=0$；向量组 α_1,α_2 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1,\alpha_2$ 对应分量成比例；

（2）两个向量线性相关的几何意义是两个向量共线；三个向量线性相关的几何意义是三个向量共面.

【例 3.4】（2002，数三）设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$.若 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a=$_____.

【详解】

【例 3.5】(1998，数一)设 A 为 n 阶矩阵，α 为 n 维列向量，满足 $A^{m-1}\alpha\neq 0$，$A^m\alpha=0$，证明向量组 $\alpha,A\alpha,\cdots,A^{m-1}\alpha$ 线性无关.

【证明】

线性相关的充要条件

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=0$ 有非零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$

推论 n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|=0$.

【例 3.6】(2012，数一、二、三) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，

其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的是【　　】

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$　　(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

【详解】

线性相关的充分条件

(1) 含有零向量的向量组线性相关；

(2) 部分相关，则整体相关；

(3) 高维相关，则低维相关；

(4) 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，且 $s>t$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，即以少表多，则多必相关；

逆否命题：设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，则

$s \le t$，即无关被表，则个数不多.

推论 $n+1$个n维向量（即向量维数小于向量个数）线性相关.

【例 3.7】(2003，数一、二）设向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则【　　】

（A）当$r<s$时，向量组（II）线性相关　　（B）当$r>s$时，向量组（II）线性相关

（C）当$r<s$时，向量组（I）线性相关　　（D）当$r>s$时，向量组（I）线性相关

【详解】

【例 3.8】(2010，数二、三）设向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则【　　】

（A）若向量组（I）线性无关，则$r \le s$　　（B）若向量组（I）线性相关，则$r>s$

（C）若向量组（II）线性无关，则$r \le s$　　（D）若向量组（II）线性相关，则$r>s$

【详解】

线性无关的充要条件

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 任意向量均不能由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=0$ 只有零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s$

推论 n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|\neq 0$.

线性无关的充分条件

（1）整体无关，则部分无关；

（2）低维无关，则高维无关；

（3）不含零向量的正交向量组线性无关；

（4）不同特征值的特征向量线性无关.

【例 3.9】（2007，数一、二、三）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是【　　】

（A）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　　（B）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

（C）$\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1$　　（D）$\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1$

【详解】

专题四　极大线性无关组与向量组的秩

极大线性无关组的定义　设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在 r 个向量 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关，再加入其余任意向量就线性相关（其余向量均可由其线性表示），则称 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组.

向量组的秩的定义　极大线性无关组中向量的个数称为向量组的秩.

【评注】（1）极大线性无关组不唯一，若向量组的秩为 r，则任意 r 个线性无关的向量均为极大线性无关组；

（2）矩阵的秩等于其列向量组的秩，也等于其行向量组的秩.

【例 3.10】设 4 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，其中 α_1,α_2 线性无关，α_3 不能由 α_1,α_2 线性表示，$\alpha_4=\alpha_1-2\alpha_2+3\alpha_3$，则 $r(A^*)=$_____.

【详解】

极大线性无关组的求法

对 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 作初等行变换，化为行阶梯形矩阵，则行阶梯形矩阵中每行第一个非零元素对应的列向量构成极大线性无关组.

【例 3.11】（2006，数三）

设 $\alpha_1=(1+a,1,1,1)^T,\alpha_2=(2,2+a,2,2)^T,\alpha_3=(3,3,3+a,3)^T,\alpha_4=(4,4,4,4+a)^T$，

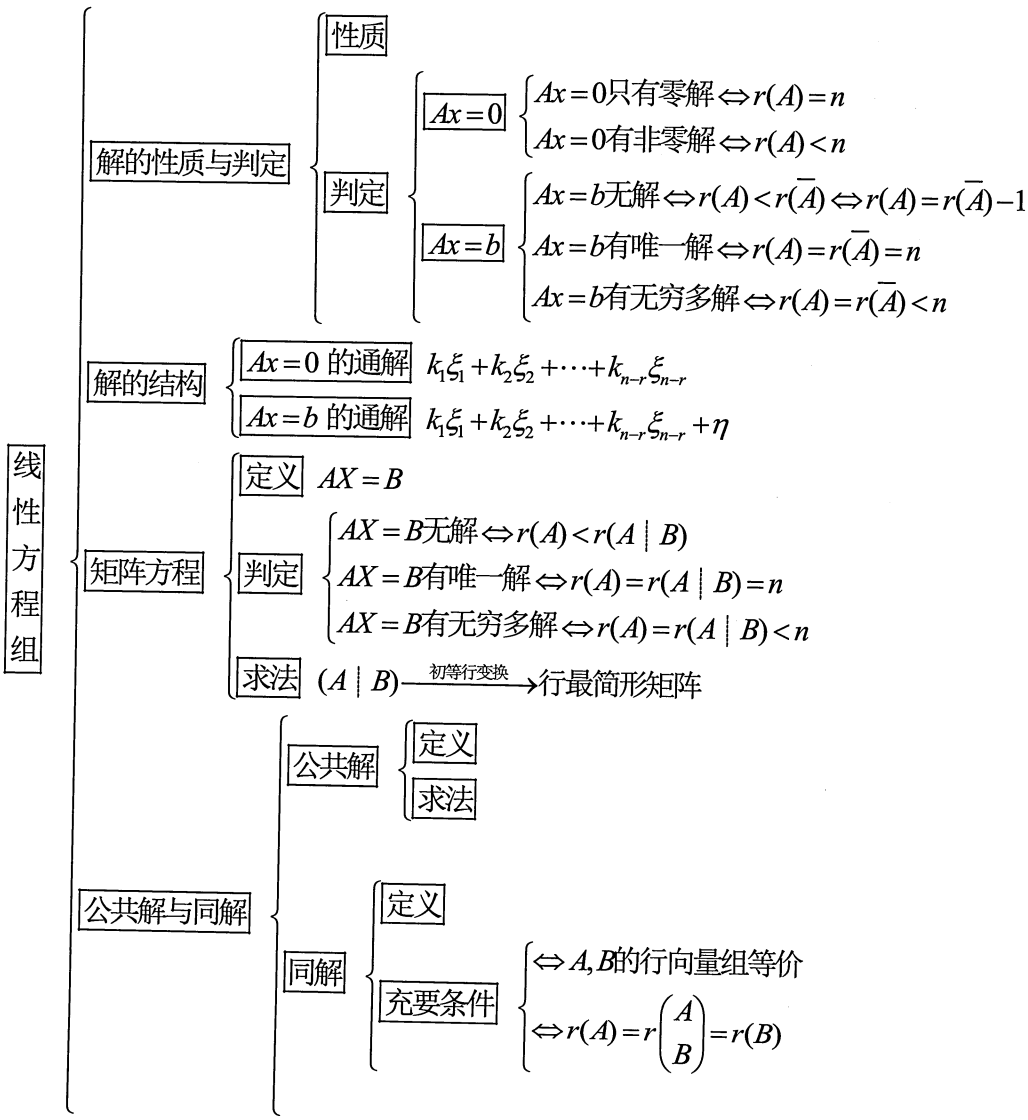
当 a 为何值时，

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.当 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关时，求其一个极大线性无关组，并将其余向量由该极大线性无关组线性表示.

【详解】

第四章　线性方程组

一、理论框架



二、考试大纲

1.会用克莱姆法则.

2.理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件.

3.理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念，掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.

4.理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.

5.掌握用初等行变换求解线性方程组的方法.

三、知识体系

专题一　解的性质与判定

齐次线性方程组的定义　含有 n 个未知数的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

称为 n 元齐次线性方程组，记作 $Ax=0$，其中

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

非齐次线性方程组的定义　含有 n 个未知数的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

称为n元非齐次线性方程组，其中$b_1,b_2,\cdots,b_m$不全为零，记作$Ax=b$，其中

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

称A为系数矩阵，$(A\mid b)$为增广矩阵，记作$\overline{A}$.

解的定义 若$x_1=c_1,x_2=c_2,\cdots,x_n=c_n$满足线性方程组，则称$x=(c_1,c_2,\cdots,c_n)^T$为方程组的解向量.

主变量与自由变量的定义 对系数矩阵A作初等行变换，所得行阶梯形矩阵中每行第一个非零元素对应的未知数称为主变量，其余未知数称为自由变量.

解的性质

（1）若ξ_1,ξ_2为$Ax=0$的解，则$k_1\xi_1+k_2\xi_2$为$Ax=0$的解；

（2）若η_1,η_2为$Ax=b$的解，则$\eta_1-\eta_2$为$Ax=0$的解；

（3）若ξ为$Ax=0$的解，η为$Ax=b$的解，则$\xi+\eta$为$Ax=b$的解.

解的性质的推广

（1）若$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$为$Ax=b$的解，则$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$为

$$\begin{cases} Ax=0 \text{ 的解} \Leftrightarrow \sum\limits_{i=1}^{s}k_i=0 \\ Ax=b \text{ 的解} \Leftrightarrow \sum\limits_{i=1}^{s}k_i=1 \end{cases}$$

(2)若$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$为$Ax=b$线性无关的解，则$\eta_2-\eta_1,\eta_3-\eta_1,\cdots,\eta_s-\eta_1$为$Ax=0$的$s-1$个线性无关的解.

【例 4.1】设 $\xi_1=(1,-2,3,2)^T,\xi_2=(2,0,5,-2)^T$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的解，则下列向量必为方程组解的是【　　】

（A）$\alpha_1=(1,-3,3,3)^T$　　（B）$\alpha_2=(0,0,5,-2)^T$

（C）$\alpha_3=(-1,-6,-1,10)^T$　　（D）$\alpha_4=(1,6,1,0)^T$

【详解】

齐次线性方程组解的判定

$Ax=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(A)=n$

$Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$

推论　$Ax=0$ 有非零解的充分条件为 $m<n$.

【例 4.2】(2002，数三)设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $n\times m$ 阶矩阵，则线性方程组 $ABx=0$ 【　　】

（A）当 $n>m$ 时，只有零解　　（B）当 $n>m$ 时，有非零解

（C）当 $m>n$ 时，只有零解　　（D）当 $m>n$ 时，有非零解

【详解】

非齐次线性方程组解的判定

$Ax=b$ 无解 $\Leftrightarrow r(A)<r(\overline{A})\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})-1$

$Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})=n$

$Ax=b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$

推论（1） $Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$；

（2） $Ax=b$ 有解的充分条件为 $r(A)=m$.

【评注】(1)若 $Ax=b$ 有唯一解，则 $Ax=0$ 只有零解；若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 有非零解；

（2）若 A 为 n 阶矩阵，则线性方程组解的判定或求解可以利用 Cramer 法则.

【例 4.3】（2022，数二、三）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=\beta$ 解的情况为【　　】

（A）无解　　（B）有解　　（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【详解】

专题二　齐次线性方程组

基础解系的定义　设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的解.若 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性无关，且 $Ax=0$ 的任意解均可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性表示，则称 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为 $Ax=0$ 的基础解系.

基础解系即 $Ax=0$ 解的极大线性无关组，基础解系不唯一，但基础解系中解的个数 $n-r(A)$ 唯一，任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解均为基础解系.

【例 4.4】（2001，数一、二、三）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，$\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2,\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3,\cdots,\beta_s=t_1\alpha_s+t_2\alpha_1$. 当 t_1,t_2 满足什么关系时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 也为 $Ax=0$ 的基础解系.

【详解】

【例 4.5】设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times s$ 矩阵，满足 $AB=O$.证明：

（I）B 的列向量均为线性方程组 $Ax=0$ 的解；

（II）$r(A)+r(B)\le n$.

【证明】

基础解系的求法

（1）A 为数字矩阵：对 A 作初等行变换，化为行最简形矩阵，自由变量分别取 $1,0,0,\cdots$、$0,1,0,\cdots$、$0,0,1,\cdots$，解得主变量，得到基础解系.

例如：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

令 $x_3=1$，$x_4=0$，得 $x_1=1$，$x_2=-2$；令 $x_3=0$，$x_4=1$，得 $x_1=2$，$x_2=-3$，得到基础解系

$\xi_1=(1,-2,1,0)^T,\xi_2=(2,-3,0,1)^T$.

（2）A 为抽象矩阵：先求 $r(A)$，再利用解的定义或性质凑 $n-r(A)$ 个线性无关的解.

【例 4.6】设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$，且 $r(A)=n-1$.

（I）若 A 的各行元素之和均为零，则线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系为_____；

（II）若 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，且 $A_{11}\neq 0$，则线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系为_____.

【详解】

齐次线性方程组的通解

设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，且 $r(A)=r$.若 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的通解为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数.

【例 4.7】（2019，数一）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶矩阵，其中 α_1,α_2 线性无关，$\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

【详解】

【例 4.8】设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & a & a\\ 1 & a & 0 & 1\end{pmatrix}$，4 阶矩阵 B 为满足 $AB=O$，且 $r(B)=2$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

【详解】

专题三　非齐次线性方程组

非齐次线性方程组的通解

设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，且 $r(A)=r(\overline{A})=r<n$.若 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，η 为非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的特解，则 $Ax=b$ 的通解为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}+\eta$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数.

特解的求法

（1）$\overline{A}$ 为数字矩阵：对 $\overline{A}$ 作初等行变换，化为行最简形矩阵，自由变量均取零，解得主变量，得到特解；

（2）$\overline{A}$ 为抽象矩阵：利用解的定义或性质凑一个特解.

【例 4.9】（2011，数三）设 A 为 4×3 阶矩阵，η_1,η_2,η_3 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的三个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\beta$ 的通解为【　　】

（A）$\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$　　（B）$\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_2(\eta_2-\eta_1)$

（C）$\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$　　（D）$\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

【详解】

【例 4.10】（2006，数一、二）设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$$

有三个线性无关的解.

（I）证明系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$；

（II）求 a,b 的值及方程组的通解.

【详解】

专题四　公共解

公共解的定义　若α既为线性方程组（I）的解，又为线性方程组（II）的解，则称α为线性方程组（I）与（II）的公共解.

公共解的求法

（1）已知线性方程组（I）与（II）的具体形式，则联立方程组（I）与（II），得到公共解；

（2）已知线性方程组（I）的具体形式与线性方程组（II）的通解，则将方程组（II）的通解代入方程组（I），确定通解中的参数，得到公共解；

（3）已知线性方程组（I）与（II）的通解，则令其相等，确定通解中的参数，得到公共解.

【例 4.11】（2007，数一、二、三）设线性方程组

$$(\mathrm{I})\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$$

与方程

$$(\mathrm{II})\ x_1+2x_2+x_3=a-1$$

有公共解，求a的值及所有公共解.

【详解】

专题五　同解

同解的定义　若线性方程组（I）的解均为线性方程组（II）的解，反之亦然，则称线性方程组（I）与（II）的同解.

同解的充要条件

设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $l\times n$ 阶矩阵，则线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

$\Leftrightarrow A,B$ 的行向量组等价

$$\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r(B)$$

【例 4.12】设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵.证明：

（I）线性方程组 $A^TAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

（II）$r(A^TA)=r(A)$；

【证明】

【例 4.13】 设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，B 为 $n\times s$ 阶矩阵，且 $r(A)=n$.证明：

（I）线性方程组 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解；

（II）$r(AB)=r(B)$；

【证明】

第五章　特征值与特征向量

一、理论框架

- 特征值与特征向量
  - 特征值与特征向量
    - 定义　$A\alpha=\lambda\alpha(\alpha\neq 0)$
    - 性质
    - 特征方程法
      - $|A-\lambda E|=0$
      - $(A-\lambda E)x=0$
  - 相似矩阵
    - 定义　$B=P^{-1}AP$
    - 性质
  - 相似对角化
    - 定义　$P^{-1}AP=\Lambda$
    - 充要条件
      - $\Leftrightarrow A$ 有n个线性无关的特征向量
      - $\Leftrightarrow k$重特征值有k个线性无关的特征向量
    - 充分条件
      - A有n个不同的特征值
      - A为实对称矩阵
  - 实对称矩阵
    - 特征值均为实数
    - 不同特征值的特征向量正交
    - k重特征值有k个线性无关的特征向量
    - A可正交相似对角化，即存在正交矩阵Q，使得$Q^{-1}AQ=Q^{T}AQ=\Lambda$

二、考试大纲

1.理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质，会求矩阵的特征值和特征向量.

2.理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件，掌握将矩阵相似对角化的方法.

3.掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质.

三、知识体系

专题一　特征值与特征向量的概念

特征值与特征向量的定义　设 A 为 n 阶矩阵，若存在数 λ 与 n 维非零列向量 α，使得 $A\alpha=\lambda\alpha$，则称 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

【评注】（1）设 A 为 n 阶矩阵，α 为线性方程组 $Ax=0$ 的非零解，则 α 为矩阵 A 属于特征值 0 的特征向量；

（2）设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 λ，则 $(1,1,\cdots,1)^T$ 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

【例 5.1】（2017，数二）设 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $(1,1,2)^T$，则 $a=$_____.

【详解】

【例 5.2】（2008，数一）设 A 为 2 阶矩阵，α_1,α_2 为线性无关的 2 维列向量，满足 $A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 A 的非零特征值为_____.

【详解】

特征多项式与特征方程的定义 设 A 为 n 阶矩阵，称

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}$$

为 A 的特征多项式，称 $|A-\lambda E|=0$ 为 A 的特征方程.

特征方程法

（1）解特征方程 $|A-\lambda E|=0$，得 A 的 n 个特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

（2）解方程组 $(A-\lambda_i E)x=0(i=1,2,\cdots,n)$，得基础解系，即特征值 λ_i 的 $n-r(A-\lambda_i E)$ 个线性无关的特征向量.

【评注】（1）上（下）三角矩阵、主对角矩阵的特征值为主对角线元素；

（2）设 A 为 n 阶矩阵，若 $aA+bE(a\neq 0)$ 不可逆，即 $|aA+bE|=0$，则 $\lambda=-\dfrac{b}{a}$ 为 A 的特征值.

【例 5.3】设 A 为 n 阶正交矩阵，且 $|A|<0$，则 A 必有一个特征值为_____.

【详解】

【例 5.4】求 $A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 2\\ 3 & -1 & 1\\ 2 & 2 & -1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

【详解】

特征值与特征向量的性质

（1）不同特征值的特征向量线性无关；

（2）不同特征值的特征向量之和不是特征向量；

（3）k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量；

（4）设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$，$\prod\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=|A|$；

（5）若 $r(A)=1$，即 $A=\alpha\beta^T$，其中 α,β 为 n 维非零列向量，则 A 的特征值为

$$\lambda_1=tr(A)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha,\quad \lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$$

（6）设 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量，则

A	$f(A)$	A^{-1}	A^*	A^T	$P^{-1}AP$
λ	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ	λ
α	α	α	α		$P^{-1}\alpha$

特征值与特征向量的求法

（1）A 为数字矩阵：特征方程法；

（2）A 为抽象矩阵：利用特征值与特征向量的定义或性质.

【例 5.5】设 3 阶矩阵 A 与 B 相似，$1,-1$ 为 B 的两个特征值.若 $|A+2E|=0$，则 $|A+2AB|=$_____.

【详解】

【例 5.6】设 A 为 4 阶矩阵，且 $r(A-E)=3$，$r(A-2E)=3$，$r(A-4E)=2$，则 $|A+E|=$_____.

【详解】

专题二　相似矩阵

相似矩阵的定义　设 A,B 为 n 阶矩阵，若存在 n 阶可逆矩阵 P，使得 $B=P^{-1}AP$，则称 A 与 B 相似，记作 $A\sim B$.

相似矩阵的性质

（1）若 $A\sim B$，则 A,B 有相同的行列式、秩、特征方程、特征值、迹；

（2）若 $A\sim B$，则 $f(A)\sim f(B)$，$A^{-1}\sim B^{-1}$，$A^{*}\sim B^{*}$，$A^{T}\sim B^{T}$；

（3）（传递性）若 $A\sim B$，$B\sim C$，则 $A\sim C$.

【例 5.7】（2016，数一）设 n 阶可逆矩阵 A 与 B 相似，则下列结论错误的是【　　】

（A）A^{T} 与 B^{T} 相似　　（B）A^{-1} 与 B^{-1} 相似

（C）$A+A^{T}$ 与 $B+B^{T}$ 相似　　（D）$A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似

【详解】

【例 5.8】（2018，数二）设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的向量组，满足 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3$，$A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$，则 A 的实特征值为_____.

【详解】

专题三　相似对角化

相似对角化的定义　设 A 为 n 阶矩阵，若存在 n 阶可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

则称 A 可相似对角化.

进一步分析：由 $P^{-1}AP=\Lambda$，得 $AP=P\Lambda$.将 P 按列分块，得

$$\begin{aligned}AP&=A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n)\\&=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\\&=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\cdots,\lambda_n\alpha_n)\end{aligned}$$

从而 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i(\alpha_i\neq 0),i=1,2,\cdots,n$，即 P 的第 i 列 α_i 为矩阵 A 属于特征值 λ_i 的特征向量，故 P 是由 A 的 n 个线性无关的特征向量构成的可逆矩阵，Λ 是由 A 的 n 个特征值构成的对角矩阵.

【评注】若 A,B 均可相似对角化，则 A 与 B 相似 $\Leftrightarrow$ A,B 有相同的特征值.

相似对角化的充要条件

n 阶矩阵 A 可相似对角化

$\Leftrightarrow$ A 有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ k 重特征值有 k 个线性无关的特征向量

【例 5.9】(2017，数一、二、三)设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则【　　】

（A）A 与 C 相似，B 与 C 相似　　（B）A 与 C 相似，B 与 C 不相似

（C）A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　（D）A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

【详解】

相似对角化的充分条件

（1）A 有 n 个不同的特征值；

（2）A 为实对称矩阵.

【评注】若 A 可相似对角化，特别地 A 为实对称矩阵，则 $r(A)$ 等于非零特征值的个数.

【例 5.10】(2010，数一、二、三) 设 4 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2+A=O$，且 $r(A)=3$，则 A 相似于【　　】

（A）$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

（C）$\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

【详解】

【例 5.11】（2014，数一、二、三）证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.

【证明】

专题四　实对称矩阵

实对称矩阵的性质

（1）特征值均为实数；

（2）不同特征值的特征向量正交；

（3）k 重特征值有 k 个线性无关的特征向量；

（4）A 可正交相似对角化，即存在正交矩阵 Q，使得

$$Q^{-1}AQ=Q^{T}AQ=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

【例 5.12】 设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^4+2A^3+A^2+2A=O$，且 $r(A)=r$，则 $|A+3E|=$_____.

【详解】

正交矩阵 Q 的求法

（1）求 A 的 n 个特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

（2）求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$；

（3）将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化，得 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$，得到正交矩阵 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$.

实对称矩阵的分解定理

设 A 为 n 阶实对称矩阵，$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 为矩阵 A 分别属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的单位正交的特征向量，则 $A=\lambda_1\gamma_1\gamma_1^T+\lambda_2\gamma_2\gamma_2^T+\cdots+\lambda_n\gamma_n\gamma_n^T$.特别的，若 $r(A)=1$，则 $A=tr(A)\gamma_1\gamma_1^T$.

【例 5.13】（2011，数一、二、三）设 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$，且 $r(A)=2$.

（I）求 A 的特征值与特征向量；

（II）求矩阵 A .

【详解】

第六章　二次型

一、理论框架

- 二次型
  - 二次型与标准形
    - 定义　$f=x^TAx$
    - 标准形的求法
      - 拉格朗日配方法
      - 合同变换法
      - 正交变换法
  - 合同矩阵
    - 定义　$B=C^TAC$
    - 充要条件
      - $\Leftrightarrow x^TAx$与x^TBx有相同的正、负惯性指数
      - $\Leftrightarrow A,B$有相同的正、负特征值的个数
    - 充分条件　A与B相似
    - 必要条件　A与B等价
  - 正定矩阵
    - 定义　$\forall x\neq 0$,有$x^TAx>0$
    - 性质
    - 充要条件
      - $\Leftrightarrow f$ 的正惯性指数为n
      - $\Leftrightarrow A$ 与E合同
      - $\Leftrightarrow A$ 的特征值均大于零
      - $\Leftrightarrow A$ 的顺序主子式均大于零
    - 必要条件
      - $a_{ii}>0(i=1,\cdots,n)$
      - $|A|>0$

二、考试大纲

1.掌握二次型及其矩阵表示，了解二次型秩的概念，了解合同变换与合同矩阵的概念，了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理.

2.掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形.

3.理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法.

三、知识体系

专题一　二次型与标准形

二次型的定义　含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots$$
$$+2a_{1n}x_1x_n+\cdots+2a_{n-1,\,n}x_{n-1}x_n$$

称为 n 元二次型，记作 $f=x^TAx$，其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，$A=(a_{ij})$ 为实对称矩阵，称 A 为二次型的矩阵，称 A 的秩为二次型的秩，记作 $r(f)$.

【评注】二次型与实对称矩阵一一对应，二次型的矩阵 A 的主对角线元素为平方项的系数，其余元素 $a_{ji}=a_{ij}$ 为交叉项 x_{ij} 系数的一半.

【例 6.1】（2004，数三）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的秩为_____.

【详解】

标准形的定义 只含平方项的二次型，即 $f=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$，称为二次型的标准形.

正负惯性指数的定义 标准形中系数为正的个数称为二次型的正惯性指数，记作 p，系数为负的个数称为二次型的负惯性指数，记作 q.

规范形的定义 若标准形的系数为 1，-1 或 0，即 $f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2$，称为二次型的规范形.

可逆线性变换的定义 关系式

$$\begin{cases} x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n \\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n \end{cases}$$

即 $x=Cy$，其中

$$x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad y=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

称为由变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的线性变换. 若 C 为可逆矩阵，则称 $x=Cy$ 为可逆线性变换.

标准形的求法

（一）拉格朗日配方法（以三元二次型为例）

（1）若二次型含有平方项，不妨设含有 x_1^2，先将含有 x_1 的项配方，再将含有 x_2 的项配方，换元得标准形 $f=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$ 及所用的可逆线性变换 $x=Cy$；

（2）若二次型不含平方项，不妨设含有 x_1x_2，令 $\begin{cases} x_1=y_1+y_2 \\ x_2=y_1-y_2 \\ x_3=y_3 \end{cases}$，则二次型化为（1）的形式.

（二）正交变换法

（1）求二次型的矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$；

（2）求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$；

（3）将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化，得 $\gamma_1,\cdots,\gamma_n$，得到正交矩阵 $Q=(\gamma_1,\cdots,\gamma_n)$.

经过正交变换 $x=Qy$，二次型化为标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$.

专题二　合同矩阵

合同的定义　设 A,B 为 n 阶实对称矩阵，若存在 n 阶可逆矩阵 C，使得 $B=C^TAC$，则称 A 与 B 合同.

合同的充要条件

n 阶实对称矩阵 A 与 B 合同

$\Leftrightarrow$ 二次型 x^TAx 与 x^TBx 有相同的正、负惯性指数

$\Leftrightarrow$ A,B 有相同的正、负特征值的个数

【例 6.2】设 A 为 n 阶实对称矩阵，则下列矩阵与 A 合同的是【　　】

（A）$A-E$　　（B）$A+E$　　（C）A^3-A　　（D）A^3+A

专题三　正定二次型与正定矩阵

正定的定义　设n元二次型$f=x^TAx$，若对任意的$x\neq 0$，有$x^TAx>0$，则称f为正定二次型，称实对称矩阵A为正定矩阵.

正定的充要条件

n元二次型$f=x^TAx$正定

$\Leftrightarrow$ f的正惯性指数为n

$\Leftrightarrow$ A与E合同，即存在可逆矩阵C，使得$C^TAC=E$

$\Leftrightarrow$ A的特征值均大于零

$\Leftrightarrow$ A的顺序主子式均大于零

【例 6.3】设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+4x_2^2+ax_3^2+6x_1x_2+2x_2x_3$正定，则$a$的取值范围是_____.

【详解】

【例 6.4】证明：(I) 若A,B为n阶正定矩阵，则$A+B$正定；

(II) 若A为n阶正定矩阵，则$kA(k>0),A^m(m$为正整数$),A^T,A^{-1},A^*$均正定.

【详解】

后续课程更新+微信:1003019

第二篇

概率统计

第一章　随机事件与概率

一、理论框架

- 随机事件与概率
  - 基本概念
    - 事件
      - 定义
      - 关系　包含、互不相容、对立、独立
      - 运算　和、积、差
      - 运算律
    - 概率
      - 定义
      - 性质
  - 三大概型
    - 古典概型　$P(A)=\dfrac{A\text{中样本点数}}{\Omega\text{中样本点数}}$
    - 几何概型　$P(A)=\dfrac{A\text{的几何度量}}{\Omega\text{的几何度量}}$
    - 伯努利概型　$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,\cdots,n$
  - 三大公式
    - 条件概率公式　$P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$
    - 全概率公式　$P(A)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A\mid B_i)P(B_i)$
    - 贝叶斯公式　$P(B_j\mid A)=\dfrac{P(A\mid B_j)P(B_j)}{\sum\limits_{i=1}^{n}P(A\mid B_i)P(B_i)}$

二、考试大纲

1.了解样本空间(基本事件空间)的概念，理解随机事件的概念，掌握事件的关系及运算

2.理解概率、条件概率的概念，掌握概率的基本性质，会计算古典型概率和几何型概率，掌握概率的加法公式、减法公式、乘法公式、全概率公式，以及贝叶斯(Bayes)公式.

3.理解事件独立性的概念，掌握用事件独立性进行概率计算；理解独立重复试验的概念，掌握计算有关事件概率的方法.

三、知识体系

专题一　事件与概率的概念

随机试验的定义　对随机现象进行观察称为随机试验，简称试验，记作E.它具有以下特点：

（1）可以在相同条件下重复进行；

（2）所有可能结果事前可知；

（3）试验之前不能确定哪个结果会发生.

事件的定义　试验中最小单位的结果称为样本点或基本事件，记作ω.样本点的全体称为样本空间或必然事件，记作Ω.样本空间的子集称为随机事件，简称事件，记作A,B,C.空集$\varnothing$不包含任何样本点，每次试验都不发生，称为不可能事件.

事件的关系与运算

（1）包含：若事件A发生，事件B一定发生，则称B包含A或A包含于B，记作$A\subset B$.

特别地，若$A\subset B$且$B\subset A$，则称A与B相等，记作$A=B$；

（2）和：事件A与B至少有一个发生，称为A与B的和，记作$A\cup B$；

（3）积：事件A与B同时发生，称为A与B的积，记作AB；

（4）互不相容：若事件 A 与 B 不能同时发生，即 $AB=\varnothing$，则称 A 与 B 互不相容或互斥；

（5）对立：若事件 A 与 B 不能同时发生，但必有一个发生，即 $A\cup B=\Omega$ 且 $AB=\varnothing$，则称 A 与 B 对立，记作 $B=\overline{A}$；

（6）差：事件 A 发生但事件 B 不发生，称为 A 与 B 的差，记作 $A-B$，显然 $A-B=A\overline{B}$.

【例 1.1】 设 A,B,C 表示三个随机事件，将下列事件用 A,B,C 表示出来.

（1）A 发生，B,C 不发生；　　（2）A,B 都发生，C 不发生；

（3）三个事件都发生；　　（4）三个事件中至少有一个发生；

（5）三个事件都不发生；　　（6）不多于一个事件发生；

（7）不多于两个事件发生；　　（8）三个事件至少有两个发生；

（9）A,B 至少有一个发生，C 不发生；　　（10）A,B,C 中恰好有两个发生.

【详解】（1）$A\overline{B}\overline{C}$.（2）$AB\overline{C}$.（3）$ABC$.（4）$A\cup B\cup C$.（5）$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$.

（6）$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\cup A\overline{B}\overline{C}\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\overline{B}C$或$\overline{AB\cup BC\cup AC}$.

（7）$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\cup A\overline{B}\overline{C}\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\overline{B}C\cup AB\overline{C}\cup A\overline{B}C\cup\overline{A}BC$或$\overline{ABC}$.

（8）$ABC\cup AB\overline{C}\cup A\overline{B}C\cup\overline{A}BC$ 或 $AB\cup BC\cup AC$.

（9）$(A\cup B)\overline{C}$.（10）$AB\overline{C}\cup A\overline{B}C\cup\overline{A}BC$.

事件的运算律

（1）交换律　$A\cup B=B\cup A$，$AB=BA$；

（2）结合律　$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$，$A(BC)=(AB)C$；

（3）分配律　$A\cup(BC)=(A\cup B)(A\cup C)$，$A(B\cup C)=(AB)\cup(AC)$；

（4）摩根律　$\overline{A\cup B}=\overline{A}\overline{B}$，$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$；

（5）吸收律　$A\cup(AB)=A$，$A(A\cup B)=A$.

【例 1.2】设 A,B 为随机事件，则 $(\overline{A}\cup B)(A\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B})(A\cup\overline{B})=$_____.

【详解】

概率的定义　设试验的样本空间为 Ω，称满足下列条件的事件集上的函数 $P(\cdot)$ 为概率：

（1）（非负性）对任意事件 A，有 $P(A)\geq 0$；

（2）（规范性）$P(\Omega)=1$；

（3）（可列可加性）若 $A_1,A_2,\cdots,A_n,\cdots$ 为两两互不相容的事件，则 $P\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}P(A_n)$.

【评注】上述为概率的公理化定义，实际上我们可以简单地把概率看作试验中事件发生的可能性大小.

概率的性质

（1）$P(\varnothing)=0$；

（2）（有限可加性）若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 两两互不相容，则 $P\left(\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)$；

（3）（求逆公式）$P(\overline{A})=1-P(A)$；

（4）（减法公式）$P(A-B)=P(A)-P(AB)$；

特别地，若 $B\subset A$，则 $P(A-B)=P(A)-P(B)$，得 $P(B)\leq P(A)$；

（5）（加法公式）$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$；

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC).$$

【例 1.3】（2015，数一、三）设 A,B 为随机事件，则【　　】

（A） $P(AB)\le P(A)P(B)$　　（B） $P(AB)\ge P(A)P(B)$

（C） $P(AB)\le \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　（D） $P(AB)\ge \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

【详解】

【例 1.4】设事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 一定发生，则【　　】

（A） $P(C)\le P(A)+P(B)-1$　　（B） $P(C)\ge P(A)+P(B)-1$

（C） $P(C)=P(AB)$　　（D） $P(C)=P(A\cup B)$

【详解】

【例 1.5】（2019，数一、三）设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是【　　】

（A） $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　（B） $P(AB)=P(A)P(B)$

（C） $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$　　（D） $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$

【详解】

【例 1.6】设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$，$P(A\cup B)=1$，则【　　】

（A） $A\cup B=\Omega$　　（B） $AB=\varnothing$　　（C） $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$　　（D） $P(A-B)=0$

【详解】

专题二　古典概型与几何概型

知识回顾

（1）加法原理

设完成一件事有 n 类方法，第一类方法有 m_1 种，第二类方法有 m_2 种，…，第 n 类方法有 m_n 种，则完成这件事共有 $N=m_1+m_2+\cdots+m_n$ 种方法.

（2）乘法原理

设完成一件事须有 n 个步骤，第一步有 m_1 种方法，第二步有 m_2 种方法，…，第 n 步有 m_n 种方法，则完成这件事共有 $N=m_1\times m_2\times\cdots\times m_n$ 种方法.

【评注】加法原理与乘法原理得区别在于前者完成任何一类方法即完成一件事，后者须 n 步都完成才算完成一件事，亦可简单地概括为“分类加法，分步乘法”.

（3）排列

从 n 个不同元素中任取 $m(m\le n)$ 个按照一定顺序排成一列，称为一个排列，排列数为

$$A_n^m=n(n-1)\cdots(n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!}.$$

从 n 个不同元素中全部取出的排列称为全排列，其排列种数为 $n!$，规定 $0!=1$.

（4）组合

从 n 个不同元素中取出 m 个元素，不管其顺序并成一组，称为一个组合，组合数为 $C_n^m=\dfrac{A_n^m}{m!}$.

组合的性质：（1）$C_n^m=C_n^{n-m}$，（2）$C_n^m=C_{n-1}^m+C_{n-1}^{m-1}$.

古典概型的定义　设试验只有有限个等可能的样本点，称此试验为古典概型，事件 A 的概率为

$$P(A)=\frac{A\text{中的样本点数}}{\Omega\text{中的样本点数}}$$

【例 1.7】（2016，数三）设袋中有红、白、黑球各 1 个，从中有放回地取球，每次取 1 个，直到三种颜色的球都取到时停止，则取球次数恰好为 4 的概率为_____.

【详解】

【例 1.8】设袋中有 4 个白球，5 个黑球，现从中任取两个.求下列事件的概率：

（1）两个均为白球；

（2）一个白球，一个黑球；

（3）至少有一个黑球.

【详解】

几何概型的定义 设试验的样本空间为某区域，事件发生的可能性与其对应的几何度量成正比，称此试验为几何概型，事件 A 的概率为

$$P(A)=\frac{A\text{的几何度量}}{\Omega\text{的几何度量}}$$

【评注】考试中对古典概型得考查通常结合离散型随机变量的概率分布，而几何概型则是均匀分布的试验背景.

【例 1.9】（2007，数一、三）在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

【详解】

专题三　三大概率公式

条件概率公式　设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0$，称 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$ 为在 B 发生条件下 A 发生的条件概率.

推论（乘法公式）$P(AB)=P(B)P(A|B)$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1\cdots A_{n-1})$$

【评注】（1）求条件概率可利用条件概率公式或缩减样本空间；

（2）条件概率也是概率，满足概率的所有性质和公式.

【例 1.10】（2012，数一、三）设 A,B,C 为随机事件，A 与 C 互不相容，且 $P(AB)=\dfrac{1}{2}$，$P(C)=\dfrac{1}{3}$，

则 $P(AB|\overline{C})=$_____.

【详解】

【例 1.11】（2016，数三）设 A,B 为随机事件，且 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$.若 $P(A|B)=1$，

则【　】

（A）$P(\overline{B}|\overline{A})=1$　　（B）$P(A|\overline{B})=0$

（C）$P(A\cup B)=1$　　（D）$P(B|A)=1$

【详解】

全概率公式　设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为完备事件组，即 $B_iB_j=\varnothing(i\neq j)$，且 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i=\Omega$，则事件 A 的概率为

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(AB_i)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)$$

贝叶斯（Bayes）公式　设 $P(A)>0$，则

$$P(B_j|A)=\frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum\limits_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)}$$

【评注】设试验分为两步，第一步有 n 种情况（$B_1,B_2,\cdots,B_n$ 构成完备事件组）.若求第二步中事件 A 的概率，则用全概率公式；若已知事件 A 发生，求在第一步哪种情况下发生的概率，则用贝叶斯公式.

【例 1.12】(2005，数一、三）从数 1，2，3，4 中任取一个数，记作 X，再从 $1,2,\cdots,X$ 中任取一个数，记作 Y，则 $P\{Y=2\}=$_____.

【详解】

【例 1.13】设 10 件产品中有 2 件次品，8 件正品，现每次从中任取一件产品，取后不放回.求下列事件的概率：

（1）前两次均取到正品；

（2）第二次取到次品；

（3）若已知第二次取到次品，则第一次也取到次品.

【详解】

专题四　事件独立性与伯努利概型

事件相互独立的定义　设随机事件 A,B 满足 $P(AB)=P(A)P(B)$，称 A 与 B 相互独立.

事件相互独立的充要条件

事件 A 与 B 相互独立

$\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$

$\Leftrightarrow P(A|B)=P(A)\Leftrightarrow P(A|\overline{B})=P(A)\Leftrightarrow P(A|B)=P(A|\overline{B})(0<P(B)<1)$

$\Leftrightarrow$ A 与 $\overline{B}$ 或 $\overline{A}$ 与 B 或 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相互独立

$\Leftrightarrow P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1(0<P(B)<1)$

【评注】（1）0 概率事件或 1 概率事件与任意事件相互独立，从而不可能事件或必然事件与任意事件相互独立；

（2）若事件 A 与 B 既相互独立又互不相容，则 A 与 B 至少有一个为零概率事件.

【例 1.14】（2014，数一、三）设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则

$P(B-A)=$【　　】

（A）0.1　　（B）0.2　　（C）0.3　　（D）0.4

【详解】

n个事件相互独立的定义 设随机事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$满足对任意$k(2 \le k \le n)$，任意$1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n$，有$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k})$，称$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立.

若只知任意两个相互独立，则称$A_1, A_2, \cdots, A_n$两两独立.

【评注】（1）事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立一定两两独立，反之不成立；

（2）设事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立，则由部分事件所产生的事件与由其余事件所产生的事件相互独立.

【例 1.15】（2003，数三）将一枚硬币独立地掷两次，设事件：$A_1 = \{$掷第一次出现正面$\}$，$A_2 = \{$掷第二次出现正面$\}$，$A_3 = \{$正、反面各出现一次$\}$，$A_4 = \{$正面出现两次$\}$，则【　　】

（A）A_1, A_2, A_3相互独立　　（B）A_2, A_3, A_4相互独立

（C）A_1, A_2, A_3两两独立　　（D）A_2, A_3, A_4两两独立

【详解】由题设得

$$P(A_1) = \frac{1}{2},\ P(A_2) = \frac{1}{2},\ P(A_3) = \frac{1}{2},\ P(A_4) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1A_2) = \frac{1}{4},\ P(A_1A_3) = \frac{1}{4},\ P(A_2A_3) = \frac{1}{4},\ P(A_2A_4) = \frac{1}{4},\ P(A_1A_2A_3) = 0$$

从而

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2),\ P(A_1A_3) = P(A_1)P(A_3),\ P(A_2A_3) = P(A_2)P(A_3)$$

又

$$P(A_1A_2A_3) \ne P(A_1)P(A_2)P(A_3),\ P(A_2A_4) \ne P(A_2)P(A_4)$$

故A_1, A_2, A_3两两独立但不相互独立；A_2, A_3, A_4不两两独立也不相互独立，应选（C）.

伯努利概型的定义 设试验只有两个可能结果 A 和 $\overline{A}$，称此试验为伯努利试验或伯努利概型.

将伯努利试验独立重复 n 次，称为 n 重伯努利试验.

设 $P(A)=p(0<p<1)$，则 n 重伯努利试验中 A 发生 k 次的概率为 $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}(k=0,1,\cdots,n)$.

【例 1.16】（2007，数一、三）设某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为

$p(0<p<1)$，则第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为【　　】

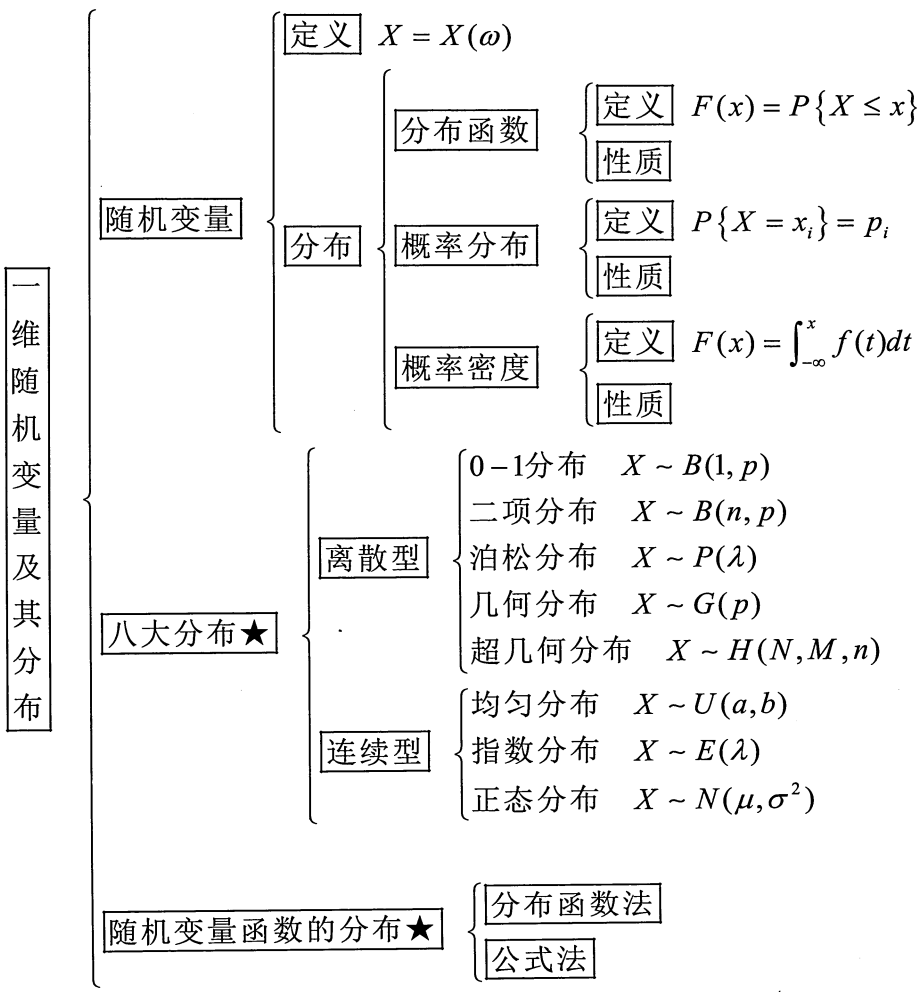
（A）$3p(1-p)^2$　　（B）$6p(1-p)^2$

（C）$3p^2(1-p)^2$　　（D）$6p^2(1-p)^2$

【详解】

第二章　一维随机变量及其分布

一、理论框架



二、考试大纲

1.理解随机变量的概念，理解分布函数 $F(x)=P\{X\le x\},-\infty<x<+\infty$ 的概念及性质，会计算与随机变量相联系的事件的概率.

2.理解离散型随机变量及其概率分布的概念，掌握 0—1 分布、二项分布 $B(n,p)$ 、几何分布、超几何分布、泊松（Poisson）分布 $P(\lambda)$ 及其应用.

3.了解（数三要求掌握）泊松定理的结论和应用条件，会用泊松分布近似表示二项分布.

4.理解连续型随机变量及其概率密度的概念，掌握均匀分布 $U(a,b)$、正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 、指数分布及其应用，其中参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布 $E(\lambda)$ 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases}$$

5.会求随机变量函数的分布.

三、知识体系

专题一　分布函数

随机变量的定义　设试验的样本空间为 Ω，称实值函数 $X=X(\omega),\omega\in\Omega$ 为随机变量，简记作 X.

分布函数的定义　设 X 为随机变量，对任意实数 x，称 $F(x)=P\{X\le x\}$ 为 X 的分布函数.

分布函数的性质

（1）（非负规范）$0\le F(x)\le 1,-\infty<x<+\infty$；$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$；

（2）（单调不减）当$x_1<x_2$时，$F(x_1)\le F(x_2)$；

（3）（右连续）$F(x+0)=F(x)$；

（4）$P\{a<X\le b\}=F(b)-F(a)$；

（5）$P\{X<x\}=F(x-0)$，$P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)$.

【评注】性质（1）、（2）、（3）构成分布函数的充要条件.

【例 2.1】设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}a+be^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，则$a=$_____，$b=$_____.

【详解】

【例 2.2】（2010，数一、三）设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1\end{cases}$，

则

$P\{X=1\}=$【　　】

（A）0　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{1}{2}-e^{-1}$　　（D）$1-e^{-1}$

【详解】

专题二　一维离散型随机变量

概率分布的定义　设随机变量 X 的取值为有限个或可列个，称 X 为离散型随机变量.

设 X 的取值为 $x_1, x_2, \cdots$，称 $P\{X=x_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$ 为 X 的概率分布或分布律，也可用列表法表示

X	x_1	$x_2 \cdots x_i \cdots$
P	p_1	$p_2 \cdots p_i \cdots$

X 的分布函数为

$$F(x)=P\{X\le x\}=\sum_{x_i\le x} p_i$$

概率分布的性质

（1）$p_i \ge 0, i=1,2,\cdots$；

（2）$\sum_i p_i = 1$.

【评注】性质（1）、（2）构成概率分布的充要条件.

【例 2.3】一辆汽车经过三个带有信号灯的路口，每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立，且红、绿信号显示的时间相等.求此汽车首次遇到红灯前已通过的路口数 X 的概率分布及其分布函数.

【详解】

【评注】（1）当分布函数不连续时，为保证其右连续性，自变量 x 的分段区间为左闭右开；

（2）离散型随机变量的分布函数为右连续的阶梯函数.

专题三　一维连续型随机变量

概率密度的定义　设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，若存在非负可积函数 $f(x)$，对任意实数 x，有 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$，则称 X 为连续型随机变量，$f(x)$ 为 X 的概率密度或密度函数.

【评注】连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为连续函数，从而

$$P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)=0$$

故连续型随机变量取单点值的概率为 0.

概率密度的性质

（1）$f(x)\geq 0,-\infty<x<+\infty$；

（2）$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$；

（3）$P\{a<X\leq b\}=\int_{a}^{b} f(x)dx$；

推广　$P\{a<X\leq b\}=P\{a\leq X<b\}=P\{a\leq X\leq b\}=P\{a<X<b\}=\int_{a}^{b} f(x)dx$；

（4）在 $f(x)$ 的连续点处有 $F'(x)=f(x)$.

【评注】性质（1）、（2）构成概率密度的充要条件.

【例 2.4】（2002，数一）设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，概率密度分别为 $f_1(x),f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x),F_2(x)$ 与，则【　　】

（A）$f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度

（B）$f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度

（C）$F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

（D）$F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

【详解】

专题四　八大分布

（一）0—1 分布

设 X 为一次伯努利试验中事件 A 发生的次数，称 X 服从 0—1 分布，记作 $X\sim B(1,p)$，其概率分布为

X	0	1
P	$1-p$	p

（二）二项分布

设 X 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，称 X 服从二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$，其概率分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,\cdots,n$$

当 $n=1$ 时，$X\sim B(1,p)$，所以 0—1 分布为二项分布的特例.

二项分布的性质　设 $X\sim B(n,p)$，则 $Y=n-X\sim B(n,1-p)$.

【例 2.5】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\text{其他}\end{cases}$.对 X 独立地重复观察 3 次，Y 表示事件

$\left\{X\le\dfrac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$_____.

【详解】

（三）泊松分布

设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,\cdots(\lambda>0)$$

称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记作 $X\sim P(\lambda)$.

泊松定理 设 $\lim\limits_{n\to\infty}np_n=\lambda(\lambda>0)$，则对任意非负整数 k，有

$$\lim_{n\to\infty}C_n^k p_n{}^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

在实际应用中可以得到二项分布的近似计算，即当 n 很大，p 很小时，有

$$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}，\text{其中}\lambda=np$$

【例 2.6】 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$，且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$，则 $P\{0<X^2<3\}=$_____.

【详解】

（四）几何分布

设 X 为伯努利试验中事件 A 首次发生的试验次数，称 X 服从参数为 p 的几何分布，记作 $X\sim G(p)$，其概率分布为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1},k=1,2,\cdots$$

几何分布的性质（无记忆性） 设 $X\sim G(p)$，则对任意正整数 m,n，有

$$P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$$

$$P\{X=m+n\mid X>m\}=P\{X=n\}$$

（五）超几何分布

设N件产品，M件次品，从中任取n件，有X件次品，称X服从参数为N,M,n的超几何分布，记作$X\sim H(N,M,n)$，其概率分布为

$$P\{X=k\}=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},k=0,1,\cdots,\min(n,M)$$

（六）均匀分布

设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a},a<x<b\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

称X服从$[a,\ b]$上的均匀分布，记作$X\sim U(a,b)$，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b\\ 1, & x\ge b\end{cases}$$

【例 2.7】设随机变量$X\sim U(1,6)$，则方程$x^2+Xx+1=0$有实根的概率为_____.

【详解】

（七）指数分布

设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x},x>0\\ 0,\quad x\le 0\end{cases}(\lambda>0)$$

称X服从参数为λ的指数分布，记作$X\sim E(\lambda)$，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x},x>0\\ 0,\quad x\le 0\end{cases}$$

指数分布的性质（无记忆性） 设 $X\sim E(\lambda)$，则对任意 $s>0$，$t>0$，有

$$P\{X>s+t\,|\,X>s\}=P\{X>t\}$$

$$P\{X\le s+t\,|\,X>s\}=P\{0<X\le t\}$$

【评注】计算过程中大家应该熟练掌握Γ积分

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx,s>0\ ,\ \Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$$

特别地

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}\ ,\ \Gamma(1)=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1\ ,\ \Gamma(n+1)=\int_0^{+\infty}x^ne^{-x}dx=n!$$

（八）正态分布

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，称 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布，记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty$$

当 $\mu=0$，$\sigma^2=1$ 时，$X\sim N(0,1)$，称 X 服从标准正态分布，其概率密度为

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},-\infty<x<+\infty$$

分布函数为

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt,-\infty<x<+\infty$$

正态分布的性质

（1）$\Phi(0)=\frac{1}{2}$，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$；

（2）设 $X\sim N(0,1)$，则 $P\{|X|<x\}=\Phi(x)-\Phi(-x)=2\Phi(x)-1$.

【例 2.8】(2018，数一、三) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)dx=0.6$，则 $P\{X<0\}=$【　　】

（A）0.2　　（B）0.3　　（C）0.4　　（D）0.5

【详解】

【例 2.9】(2010，数一、三) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度.若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), x\le 0\\ bf_2(x), x>0\end{cases}(a>0,b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足【　　】

（A）$2a+3b=4$　　（B）$3a+2b=4$　　（C）$a+b=1$　　（D）$a+b=2$

【详解】

【例 2.10】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=ae^{-x^2+x}$，则 $a=$_____.

【详解】

正态分布的标准化　设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，分布函数为 $F(x)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，得 $F(x)=\Phi\left(\dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$.

【例 2.11】（2016，数一）设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$.若 $p=P\left\{X \leq \mu+\sigma^2\right\}$，则【　】

（A） p 随着 μ 的增加而增加　　（B） p 随着 σ 的增加而增加

（C） p 随着 μ 的增加而减少　　（D） p 随着 σ 的增加而减少

【详解】

补例（2006，数一、三）设随机变量 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则【　】

（A） $\sigma_1<\sigma_2$　　（B） $\sigma_1>\sigma_2$　　（C） $\mu_1<\mu_2$　　（D） $\mu_1>\mu_2$

专题五　一维随机变量函数的分布

（一）离散型随机变量函数的分布

设随机变量 X 的概率分布为

X	x_1	$x_2 \cdots x_i \cdots$
P	p_1	$p_2 \cdots p_i \cdots$

则 $Y=g(X)$ 的可能取值为 $g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_i), \cdots$.若 $g(x_i)$ 互不相等，则 Y 的概率分布为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2) \cdots g(x_i) \cdots$
P	p_1	$p_2 \cdots p_i \cdots$

若某些 $g(x_i)$ 的值相等，则将对应的 p_i 相加作为 $g(x_i)$ 的概率.

【例 2.12】设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.3	0.4

求 $Y=2X^2+1$ 的概率分布与分布函数.

【详解】

（二）连续型随机变量函数的分布

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$，求 $Y=g(X)$ 的分布.

方法一：分布函数法

（1）设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则 $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}$.

（2）求 $Y=g(X)$ 在 X 的正概率密度区间的值域 (α,β)，讨论 y.

当 $y<\alpha$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $\alpha \le y<\beta$ 时，$F_Y(y)=\int\limits_{g(x)\le y} f_X(x)dx$；

当 $y \ge \beta$ 时，$F_Y(y)=1$.

（3）若 Y 为连续型随机变量，则 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=F_Y'(y)$.

方法二：公式法

设 $y=g(x)$ 在 X 的正概率密度区间单调，值域为 (α,β)，反函数为 $x=h(y)$，则 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X(h(y))\left|h'(y)\right|, \alpha<y<\beta \\ 0, \quad \text{其他} \end{cases}$$

若 $y=g(x)$ 在 X 的正概率密度区间 $[a,b]$ 分段严格单调，则分段运用公式法，然后将概率密度相加.

【例 2.13】 设随机变量 $X \sim U(0,2)$，则 $Y=X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

【详解】

【例 2.14】（2006，数一、三）设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, -1<x<0\\ \dfrac{1}{4}, 0\le x<2\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

$Y=X^2$，(X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$.

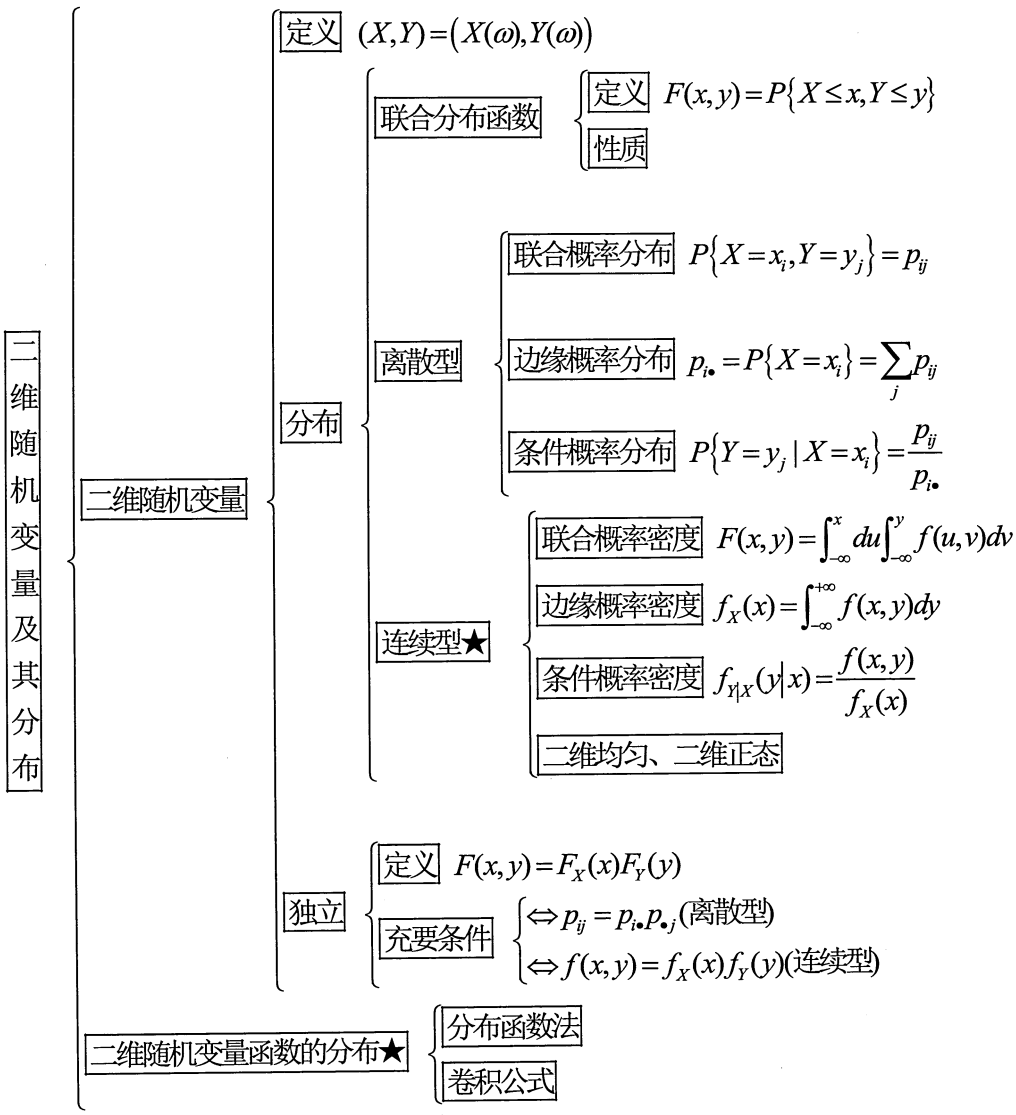
（1）求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

（2）求 $F\left(-\dfrac{1}{2},4\right)$.

【详解】

第三章　二维随机变量及其分布

一、理论框架



二、考试大纲

1.理解多维随机变量的概念，理解多维随机变量的分布的概念和性质. 理解二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布，理解二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度，会求与二维随机变量相关事件的概率.

2.理解随机变量的独立性及不相关性的概念，掌握随机变量相互独立的条件.

3.掌握二维均匀分布，了解二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的概率密度，理解其中参数的概率意义.

4.会求两个随机变量简单函数的分布，会求多个相互独立随机变量简单函数的分布.

三、知识体系

专题一　联合分布函数

二维随机变量的定义　设 $X=X(\omega)$，$Y=Y(\omega)$ 为样本空间 Ω 上的两个随机变量，称 (X,Y) 为二维随机变量.

联合分布函数的定义　设 (X,Y) 为二维随机变量，对任意实数 x,y，称 $F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}$ 为 (X,Y) 的联合分布函数，简称分布函数.

联合分布函数的性质

（1）$0\le F(x,y)\le 1,-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$，

$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=F(-\infty,-\infty)=0$，

$F(+\infty,+\infty)=1$；

（2）$F(x,y)$ 关于 x 和 y 均单调不减；

（3）$F(x,y)$ 关于 x 和 y 均右连续；

（4）$P\{a<X\le b,c<Y\le d\}=F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)$.

【评注】性质（1）、（2）、（3）、（4）构成联合分布函数的充要条件.

【例 3.1】下列四个函数不能作为联合分布函数的是【　　】

（A）$F_1(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-x})(1-e^{-y}),x>0,y>0\\0,\quad\text{其他}\end{cases}$

（B）$F_2(x,y)=\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right)$

（C）$F_3(x,y)=\begin{cases}1,x+2y\ge 1\\0,x+2y<1\end{cases}$

（D）$F_4(x,y)=\begin{cases}1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y},x>0,y>0\\0,\quad\text{其他}\end{cases}$

【详解】

边缘分布函数的定义　设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，分别称

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{X\le x,Y\le+\infty\}=F(x,+\infty)$$

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X\le+\infty,Y\le y\}=F(+\infty,y)$$

为(X,Y)关于X和Y的边缘分布函数.

专题二　二维离散型随机变量

联合概率分布的定义　设二维随机变量(X,Y)的取值为有限个或可列个，称(X,Y)为二维离散型随机变量.

设(X,Y)的取值为$(x_i,y_j),i,j=1,2,\cdots$，称$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$为$(X,Y)$的联合概率分布，简称概率分布，也可用列表法表示.

联合概率分布的性质

（1）$p_{ij}\geq 0,i,j=1,2,\cdots$；

（2）$\sum\limits_i\sum\limits_j p_{ij}=1$.

【评注】性质（1）、（2）构成联合概率分布的充要条件.

边缘概率分布的定义　设二维随机变量(X,Y)的联合概率分布为

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，分别称

$$p_{i\bullet}=P\{X=x_i\}=\sum_j p_{ij},i=1,2,\cdots$$

$$p_{\bullet j}=P\{Y=y_j\}=\sum_i p_{ij},j=1,2,\cdots$$

为(X,Y)关于X和Y的边缘概率分布.

条件概率分布的定义　设二维随机变量(X,Y)的联合概率分布为

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，称$P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\dfrac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}$为在$Y=y_j$的条件下，$X$的条件概率分布；称$P\{Y=y_j\mid X=x_i\}=\dfrac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}$为在$X=x_i$的条件下，$Y$的条件概率分布.

【例 3.2】（2009，数一、三）袋中有 1 个红球，2 个黑球与 3 个白球，现有回放地从袋中取两次，每次取一球，以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

（1）求 $P\{X=1|Z=0\}$；

（2）求二维随机变量 (X,Y) 的联合概率分布.

【详解】（1）

（2）X,Y 的取值范围为 0，1，2，由古典概率计算公式得

$$P\{X=0,Y=0\}=\frac{A_3^1\cdot A_3^1}{6^2}=\frac{1}{4},\quad P\{X=0,Y=1\}=\frac{2A_2^1\cdot A_3^1}{6^2}=\frac{1}{3}$$

$$P\{X=0,Y=2\}=\frac{A_2^1\cdot A_2^1}{6^2}=\frac{1}{9},\quad P\{X=1,Y=0\}=\frac{A_2^1\cdot A_3^1}{6^2}=\frac{1}{6}$$

$$P\{X=1,Y=1\}=\frac{A_2^1\cdot A_2^1}{6^2}=\frac{1}{9},\quad P\{X=2,Y=0\}=\frac{1}{6^2}=\frac{1}{36}$$

$$P\{X=1,Y=2\}=P\{X=2,Y=1\}=P\{X=2,Y=2\}=0$$

故 (X,Y) 的联合概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	1/4	1/3	1/9
1	1/6	1/9	0
2	1/36	0	0

专题三　二维连续型随机变量

联合概率密度的定义　设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，若存在非负可积函数$f(x,y)$，对任意实数x,y，有$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}du\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dv$，则称$(X,Y)$为二维连续型随机变量，$f(x,y)$为$(X,Y)$的联合概率密度，简称概率密度.

联合概率密度的性质

（1）$f(x,y)\geq 0,-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$；

（2）$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$；

（3）$P\{(X,Y)\in D\}=\iint\limits_{D}f(x,y)dxdy$；

（4）在$f(x,y)$的连续点处有$\dfrac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$.

【评注】性质（1）、（2）构成联合概率密度的充要条件.

【例 3.3】（2003，数一）设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}6x,0<x\leq y<1\\0,\text{ 其他}\end{cases}$$

则$P\{X+Y\leq 1\}=$_____.

【详解】

【例 3.4】设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ce^{-(3x+4y)}, x>0, y>0\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

（1）求常数C；

（2）求(X,Y)的联合分布函数$F(x,y)$；

（3）求$P\{0<X\leq 1, 0<Y\leq 2\}$.

【详解】

边缘概率密度的定义 设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为$f(x,y)$，分别称

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

为(X,Y)关于X和Y的边缘概率密度.

条件概率密度的定义 设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为$f(x,y)$，称$f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$为在$Y=y$的条件下，$X$的条件概率密度；称$f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$为在$X=x$的条件下，$Y$的条件概率密度.

【例 3.5】（2011，数三）设二维随机变量(X,Y)服从区域D上的均匀分布，其中D由$x-y=0$，

$x+y=2$与$y=0$围成.

（1）求X的边缘概率密度$f_X(x)$；

（2）求条件概率密度$f_{X|Y}(x|y)$.

【详解】

专题四　随机变量的独立性

随机变量相互独立的定义　设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，边缘分布函数分别为$F_X(x)$和$F_Y(y)$，若对任意实数x,y，有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，则称随机变量X与Y相互独立.

随机变量相互独立的充要条件

X与Y相互独立

$\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$（二维离散型）

$\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$（二维连续型）

【评注】若X与Y相互独立，h,g为连续函数，则$h(X)$与$g(Y)$相互独立，即相互独立的随机变量的函数仍然相互独立.

【例 3.6】（2012，数一）设随机变量X与Y相互独立，$X\sim E(1)$，$Y\sim E(4)$，则$P\{X<Y\}=$【　】

（A）$\frac{1}{5}$　　（B）$\frac{1}{3}$　　（C）$\frac{2}{5}$　　（D）$\frac{4}{5}$

【详解】

专题五　二维均匀分布与二维正态分布

（一）二维均匀分布

设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_D},(x,y)\in D\\ 0,\ \text{其他}\end{cases}$$

称(X,Y)服从区域D上的均匀分布，记作$(X,Y)\sim U(D)$.

二维均匀分布的性质

设$(X,Y)\sim U(a,b)\times(c,d)$，则$X\sim U(a,b)$，$Y\sim U(c,d)$，且$X$与$Y$相互独立.

（二）二维正态分布

设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]}$$

其中$\sigma_1>0$，$\sigma_2>0$，$|\rho|<1$，称(X,Y)服从参数为$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$的二维正态分布，记作$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$.

二维正态分布的性质　设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则

（1）$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，反之不成立；

（2）X与Y相互独立$\Leftrightarrow$ X与Y不相关$(\rho=0)$；

（3）$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$；

特别地，若X与Y相互独立，$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，则

$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$；

（4）若$U=aX+bY$，$V=cX+dY$，即$\begin{pmatrix}U\\V\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}$，则$(U,V)$服从二维正态分布$\Leftrightarrow\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}\neq 0$.

【例 3.7】（2015，数一、三）设二维随机变量$(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$，则$P\{XY-Y<0\}=$_____.

【详解】

专题六　二维随机变量函数的分布

（一）二维离散型随机变量函数的分布

【例 3.8】设二维随机变量(X,Y)的联合概率分布为

X \ Y	0	1	2	3
0	0	0.01	0.01	0.01
1	0.01	0.02	0.03	0.02
2	0.03	0.04	0.05	0.04
3	0.05	0.05	0.05	0.06
4	0.07	0.06	0.05	0.06
5	0.09	0.08	0.06	0.05

求：（1）$P\{X=2|Y=2\}$，$P\{Y=3|X=0\}$；

（2）$\mathrm{V}=\max\{X,Y\}$的概率分布；

（3）$U=\min\{X,Y\}$的概率分布；

（4）$W=V+U$的概率分布.

【详解】（1）

$$P\{X=2|Y=2\}=\frac{P\{X=2,Y=2\}}{P\{Y=2\}}=\frac{P\{X=2,Y=2\}}{\sum\limits_{i=0}^{5}P\{X=i,Y=2\}}=\frac{0.05}{0.25}=\frac{1}{5}$$

$$P\{Y=3|X=0\}=\frac{P\{Y=3|X=0\}}{P\{X=0\}}=\frac{0.01}{0.03}=\frac{1}{3}$$

（2）由

$$P\{V=i\}=P\{\max\{X,Y\}=i\}=P\{X=i,Y<i\}+P\{X\le i,Y=i\}$$
$$=\sum_{k=0}^{i-1}P\{X=i,Y=k\}+\sum_{k=0}^{i}P\{X=k,Y=i\},i=0,\cdots,5$$

得 $\mathrm{V}=\max\{X,Y\}$ 的概率分布为

V	1	2	3	4	5
P	0.04	0.16	0.28	0.24	0.28

（3）由

$$P\{U=i\}=P\{\min\{X,Y\}=i\}=P\{X=i,Y\ge i\}+P\{X>i,Y=i\}$$
$$=\sum_{k=i}^{3}P\{X=i,Y=k\}+\sum_{k=i+1}^{5}P\{X=k,Y=i\},i=0,1,2,3$$

从得 $U=\min\{X,Y\}$ 的概率分布

U	0	1	2	3
P	0.28	0.30	0.25	0.17

（4）由

$$W=V+U=\max\{X,Y\}+\min\{X,Y\}=X+Y$$

得

W	1	2	3	4	5	6	7	8
P	0.02	0.06	0.13	0.19	0.24	0.19	0.12	0.05

（二） 二维连续型随机变量函数的分布

设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$，求 $Z=g(X,Y)$ 的概率密度.

方法一：分布函数法

（1）设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$，则 $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}$.

（2）求 $Z=g(X,Y)$ 在 (X,Y) 的正概率密度区域的值域 (α,β)，讨论 z.

当 $z<\alpha$ 时，$F_Z(z)=0$；

当$\alpha \le z < \beta$时，$F_Z(z) = \iint\limits_{g(x,y)\le z} f(x,y)dxdy$；

当$z \ge \beta$时，$F_Z(z) = 1$.

（3）Z的概率密度为$f_Z(z) = F_Z'(z)$.

【例 3.9】（2001，数三）设二维随机变量(X,Y)服从区域$D = \{(x,y) \mid 1 \le x \le 3, 1 \le y \le 3\}$上的均匀分布，求$Z = |X - Y|$的概率密度$f_Z(z)$.

【详解】

方法二：卷积公式

（1）设$Z = aX + bY$，则$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|b|} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|a|} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right)dy$；

（2）设$Z = XY$，则$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right)dy$；

（3）设$Z = \frac{Y}{X}$，则$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz)dx$；设$Z = \frac{X}{Y}$，则$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y)dy$.

【例 3.10】（2007，数一、三）设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, 0<x<1, 0<y<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

（1）求$P\{X>2Y\}$；

（2）求$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)$.

【详解】

（三）一离散一连续随机变量函数的分布

已知离散型随机变量 X 的概率分布与连续型随机变量 Y 的概率密度，求 $Z=g(X,Y)$ 的分布.

利用分布函数法，由全概率公式，对 X 的所有取值展开计算.

【例 3.11】（2009，数一、三）设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\dfrac{1}{2}$，则 $Z=XY$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为

【　】

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【详解】

（四）最值函数的分布

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，分布函数分别为 $F_{X_1}(x),F_{X_2}(x),\cdots,F_{X_n}(x)$，则 $\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_{max}(x)&=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\le x\}=P\{X_1\le x,X_2\le x,\cdots,X_n\le x\}\\&=P\{X_1\le x\}P\{X_2\le x\}\cdots P\{X_n\le x\}=F_{X_1}(x)F_{X_2}(x)\cdots F_{X_n}(x)\end{aligned}$$

$\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_{min}(x)&=P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\le x\}=1-P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}>x\}\\&=1-P\{X_1>x,X_2>x,\cdots,X_n>x\}=1-P\{X_1>x\}P\{X_2>x\}\cdots P\{X_n>x\}\\&=1-\left[1-P\{X_1\le x\}\right]\left[1-P\{X_2\le x\}\right]\cdots\left[1-P\{X_n\le x\}\right]\\&=1-\left[1-F_{X_1}(x)\right]\left[1-F_{X_2}(x)\right]\cdots\left[1-F_{X_n}(x)\right]\end{aligned}$$

特别地，若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立同分布，分布函数为 $F(x)$，则

$$F_{max}(x) = [F(x)]^n$$

$$F_{min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$$

【例 3.12】（2008，数一、三）设随机变量 X 与 Y 相互独立同分布，X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为【　　】

（A）$F^2(x)$　　（B）$F(x)F(y)$

（C）$1 - [1 - F(x)]^2$　　（D）$[1 - F(x)][1 - F(y)]$

【详解】

第四章　数字特征

一、理论框架

数字特征★

- **期望**
  - 定义
    - $EX=\sum_i x_i p_i$(离散型)
    - $EX=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$(连续型)
    - $EZ=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$
    - $EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$
  - 性质
    - $E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$
    - $E(XY)=EXEY \Leftrightarrow X$与$Y$不相关
- **方差**
  - 定义　$DX=E(X-EX)^2=EX^2-(EX)^2$
  - 性质
    - $D(aX+b)=a^2DX$
    - $D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2Cov(X,Y)$
    - $D(XY)=DX\cdot DY+(EX)^2DY+(EY)^2DX$
- **八大分布的期望与方差**
- **协方差**
  - 定义　$Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$
  - 性质
    - $Cov(X,Y)=Cov(Y,X),Cov(X,X)=DX$
    - $Cov(aX+bY+c,Z)=aCov(X,Z)+bCov(Y,Z)$
- **相关系数**
  - 定义　$\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\dfrac{E(XY)-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$
  - 性质
    - $|\rho_{XY}|\le 1$
    - $\rho_{XY}=1 \Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a>0)$
    - $\rho_{XY}=-1 \Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a<0)$

二、考试大纲

1.理解随机变量数字特征（数学期望、方差、标准差、矩、协方差、相关系数）的概念，会运用数字特征的基本性质，并掌握常用分布的数字特征.

2.会求随机变量函数的数学期望.

三、知识体系

专题一　期望与方差

期望的定义

（1）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=x_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$，则 $EX=\sum_i x_i p_i$；

推广　若 $Y=g(X)$，则 $EY=\sum_i g(x_i)p_i$；

（2）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$；

推广　若 $Y=g(X)$，则 $EY=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$；

（3）设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率分布为 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}, i,j=1,2,\cdots$，

$Z=g(X,Y)$，则 $EZ=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$；

（4）设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$，$Z=g(X,Y)$，则

$EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$.

特别地，$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dxdy$，$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dxdy$.

期望的性质

（1）$E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$；

（2）$E(XY)=EX\cdot EY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关；

特别地，若 X 与 Y 相互独立，则 $E(XY)=EX\cdot EY$.

方差的定义

$$DX=E(X-EX)^2=EX^2-(EX)^2$$

方差的性质

（1）$D(aX+c)=a^2DX$；

（2）$D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2Cov(X,Y)$；

推论　$D(X\pm Y)=DX+DY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关；

特别地，若 X 与 Y 相互独立，则 $D(X\pm Y)=DX+DY$；

（3）若 X 与 Y 相互独立，则 $D(XY)=DX\cdot DY+(EX)^2DY+(EY)^2DX$.

【例 4.1】（2017，数三）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=a$，$P\{X=3\}=b$，且 $EX=0$，则 $DX=$_____.

【详解】

【例 4.2】设二维随机变量(X,Y)服从区域D上的均匀分布，其中D由x轴，y轴与$x+\frac{y}{2}=1$围成，求X，Y，XY的期望与方差.

【详解】

八大分布的期望与方差

分布	记号	期望	方差
0-1 分布	$B(1,p)$	p	$p(1-p)$
二项分布	$B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$P(\lambda)$	λ	λ
几何分布	$G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	$H(N,M,n)$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$
均匀分布	$U(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

【例 4.3】设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, 0\le x\le\pi\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次，Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，则 $EY^2=$_____.

【详解】

【例 4.4】（2004，数一、三）设随机变量 $X \sim E(\lambda)$，则 $P\left\{X > \sqrt{DX}\right\} =$ _____.

【详解】

【例 4.5】（2022，数三）设随机变量 X 与 Y 不相关，$X \sim N(0,4)$，$Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$，则 $D(X-3Y+1) =$【　】

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）10

【详解】

专题二　协方差与相关系数

协方差的定义

$$Cov(X,Y)=E\left[(X-EX)(Y-EY)\right]=E(XY)-EX\cdot EY$$

【例 4.6】（2020，数一）设随机变量 $X\sim U\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$Y=\sin X$，则 $Cov(X,Y)=$_____.

【详解】

协方差的性质

（1）$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$，$Cov(X,X)=DX$；

（2）$Cov(aX+bY+c,Z)=aCov(X,Z)+bCov(Y,Z)$.

【例 4.7】（2004，数一）设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立同分布，方差为 σ^2.若 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则【　　】

（A）$Cov(X_1,Y)=\frac{\sigma^2}{n}$　　（B）$Cov(X_1,Y)=\sigma^2$

（C）$D(X_1+Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$　　（D）$D(X_1-Y)=\frac{n+1}{n}\sigma^2$

【详解】

相关系数的定义

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{E(XY)-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$

相关系数的性质

（1）$|\rho_{XY}|\le 1$；

（2）$\rho_{XY}=0\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0\Leftrightarrow E(XY)=EX\cdot EY\Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY$；

（3）$\rho_{XY}=1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a>0)$；$\rho_{XY}=-1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a<0)$.

【例 4.8】（2012，数一）将长度为 1 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为【　】

（A）1　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$-\frac{1}{2}$　　（D）-1

【详解】

补例（2001，数一、三）将一枚硬币重复掷 n 次，设 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 与 Y 的相关系数为【　】

（A）-1　　（B）0　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）1

【例 4.9】（2003，数三）设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 0.9.若 $Z=X-0.4$，则 Y 与 Z 的相关系数为_____.

【详解】

【例 4.10】（2023，数三）设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)(0<p<1)$，则

$X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

【详解】

【例 4.11】（2020，数三）设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0<y<\sqrt{1-x^2}\right\}$ 上的均匀分布.若 $Z_1=\begin{cases}1, X-Y>0\\0, X-Y\le 0\end{cases}$，$Z_2=\begin{cases}1, X+Y>0\\0, X+Y\le 0\end{cases}$.

（1）求二维随机变量 (Z_1,Z_2) 的联合概率分布；

（2）求 Z_1 与 Z_2 的相关系数.

【详解】

矩的定义 设 X 为随机变量，称 EX^k 为 X 的 k 阶原点矩，$E(X-EX)^k$ 为 X 的 k 阶中心矩.

设 X,Y 为随机变量，称 $E(X^kY^l)$ 为 X 与 Y 的 $k+l$ 阶混合原点矩，

$E\left[(X-EX)^k(Y-EY)^l\right]$ 为 X 与 Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩.

【评注】显然期望为一阶原点矩，方差为二阶中心矩，协方差为 1+1 阶混合中心矩.

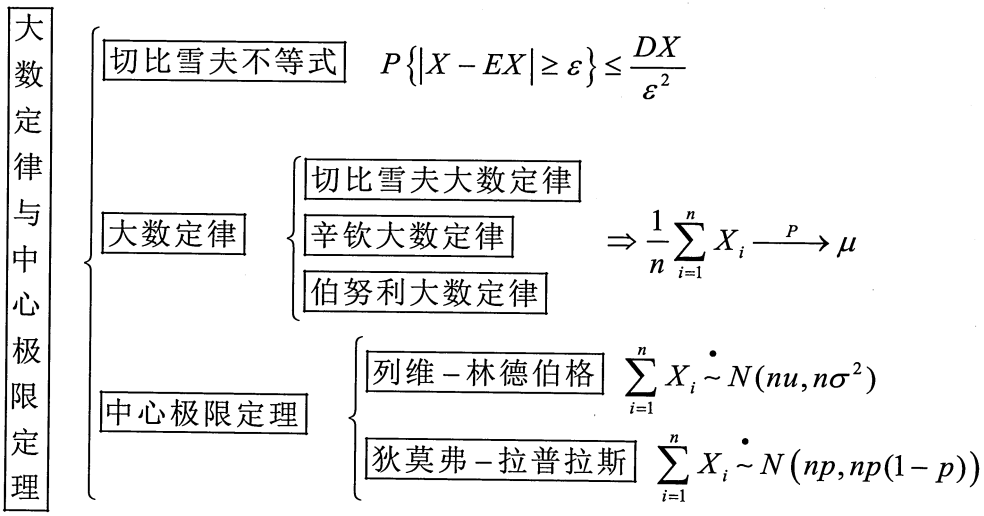
【例 4.12】（2024，数三）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，则 X 的三阶中心矩 $E(X-EX)^3=$【　　】

（A）$-\dfrac{1}{32}$　　（B）0　　（C）$\dfrac{1}{16}$　　（D）$\dfrac{1}{2}$

【详解】

第五章　大数定律与极限定理

一、理论框架



二、考试大纲

1.了解切比雪夫不等式.

2.了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律(独立同分布随机变量序列的大数定律).

3.了解棣莫弗-拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)和列维-林德伯格定理(独立同分布随机变量序列的中心极限定理).

三、知识体系

专题一　切比雪夫不等式

切比雪夫(Chebyshev)不等式　设随机变量 X 的期望与方差均存在，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

或

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}>1-\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

【例 5.1】(2001，数三）设随机变量 X,Y 的期望分别为 -2 和 2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 -0.5，则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X+Y|\geq 6\}\leq$_____.

【详解】

依概率收敛的定义　设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列，a 为常数.若对任意 $\varepsilon>0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|X_n-a|<\varepsilon\}=1$，则称 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 a，记作 $X_n\xrightarrow{P}a$.

专题二　大数定律

切比雪夫大数定律　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，方差有界，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i$$

辛钦（Khinchine）大数定律　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立同分布，且 $EX_i = \mu, i = 1, 2, \cdots$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu$$

伯努利（Bernoulli）大数定律　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，均服从 $B(1, p)$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} p$$

【例 5.2】（2003，数三）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X \sim E(2)$ 的简单随机样本，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于_____.

【详解】

专题三　中心极限定理

列维-林德伯格（Levy—Lindeberg）中心极限定理　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立同分布，且 $EX_i = \mu$，　$DX_i = \sigma^2, i = 1, 2, \cdots$，则对任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

狄莫弗-拉普拉斯（Demoivre—Laplace）中心极限定理　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，均服从 $B(1, p)$，则对任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从正态分布 $N(np, np(1-p))$.

【例 5.3】设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，均服从 $U(a,b)$，则当 n 充分大时

【　】

（A）$\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n(a+b)}{(b-a)\sqrt{n}}$ 近似服从 $N(0,1)$

（B）$\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从 $N(n(a+b), n(b-a)^2)$

（C）$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从 $N(a+b, (b-a)^2)$

（D）$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从 $N\left(\dfrac{a+b}{2}, \dfrac{(b-a)^2}{12n}\right)$

【详解】

第六章　统计初步

一、理论框架

统计初步

- 统计的概念
  - 总体 X
  - 样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$
  - 样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$
  - 样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$

  $\Rightarrow \begin{cases} E\overline{X}=EX=\mu \\ D\overline{X}=\frac{1}{n}DX=\frac{\sigma^2}{n} \\ ES^2=DX=\sigma^2 \end{cases}$
- 三大抽样分布
  - χ^2分布 $\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2$
  - F分布 $F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}$
  - t分布 $T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$
- 六大统计量
  - 单正态总体
    - $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$
    - $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$
    - $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$
  - 双正态总体
    - $\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$
    - $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$
    - $\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_\omega\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$

二、考试大纲

1.理解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念，其中样本方差定义为$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$.

2.了解χ^2分布、t分布和F分布的概念及性质，了解上侧α分位数的概念并会查表计算.

3.了解正态总体的常用抽样分布.

三、知识体系

专题一　统计的概念

总体的定义　研究对象的某项数量指标的全体称为总体，记作X.总体的每个元素称为个体.

样本的定义　设随机变量$X_1, X_2,\cdots, X_n$相互独立与总体X同分布，称$X_1, X_2,\cdots, X_n$为来自总体X的简单随机样本，简称样本，n为样本容量.样本观测值$x_1, x_2,\cdots, x_n$称为样本值.

经验分布函数的定义　设总体X的样本值$x_1, x_2,\cdots, x_n$按从小到大排列成$x_{(1)}\le x_{(2)}\le\cdots\le x_{(n)}$，$F_n(x)$表示样本值落在区间$(-\infty,x]$上的频率，则

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)}\\ \dfrac{i}{n}, & x_{(i)}\le x<x_{(i+1)}, i=1,2,\cdots,n-1\\ 1, & x\ge x_{(n)}\end{cases}$$

称$F_n(x)$为经验分布函数（数三）.

统计量的定义 样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 不含未知参数的函数 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为统计量，统计量的分布称为抽样分布.

常用统计量

（1）样本均值：$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；

（2）样本方差：$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)$；

样本标准差：$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$；

（3）样本的 k 阶原点矩：$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$；

（4）样本的 k 阶中心矩：$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k$.

样本均值与样本方差的性质

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，且 $EX=\mu$，$DX=\sigma^2$，则

$$E\overline{X}=EX=\mu,\quad D\overline{X}=\frac{1}{n}DX=\frac{\sigma^2}{n},\quad ES^2=DX=\sigma^2$$

【例 6.1】（2009，数三）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X\sim B(n,p)$ 的简单随机样本，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2，则.若 $T=\overline{X}-S^2$，则 $ET=$_____.

【详解】

【例 6.2】（2004，数三）设 $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$ 为来自总体 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则 $E\left[\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum\limits_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{n_1+n_2-2}\right]=$_____.

【详解】

【例 6.3】（2006，数三）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，样本方差为 S^2，则 $ES^2=$_____.

【详解】

专题二　三大抽样分布

（一）χ^2 分布

χ^2 分布的定义　设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，均服从 $N(0,1)$，称 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

特别地，若 $X \sim N(0,1)$，则 $X^2 \sim \chi^2(1)$.

χ^2 分布的上侧 α 分位点的定义　设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，若 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$，则称 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上侧 α 分位点.

χ^2 分布的性质

（1）设 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立，$\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$，$\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$，则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1+n_2)$；

（2）设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则 $E\chi^2 = n$，$D\chi^2 = 2n$.

【例 6.4】 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 为来自总体 $X \sim N(0,4)$ 的简单随机样本，

$\chi^2 = aX_1^2 + b(X_2+X_3)^2 + c(X_4+X_5+X_6)^2 + d(X_7+X_8+X_9+X_{10})^2$，

当 $a=$_____，$b=$_____，$c=$_____，$d=$_____时，$\chi^2 \sim \chi^2(4)$.

【详解】

（二）F 分布

F 分布的定义　设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim\chi^2(n_1)$，$Y\sim\chi^2(n_2)$，称 $F=\dfrac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度为 n_1,n_2 的 F 分布，记作 $F\sim F(n_1,n_2)$.

F 分布的上侧 α 分位点的定义　设 $F\sim F(n_1,n_2)$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，若 $P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$，则称 $F_\alpha(n_1,n_2)$ 为 $F(n_1,n_2)$ 分布的上侧 α 分位点.

F 分布的性质

（1）设 $F\sim F(n_1,n_2)$，则 $\dfrac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$；

（2）$F_{1-\alpha}(n_2,n_1)=\dfrac{1}{F_\alpha(n_1,n_2)}$.

【例 6.5】（2001，数三）设 $X_1,X_2,\cdots,X_{15}$ 为来自总体 $X\sim N(0,4)$ 的简单随机样本，则 $Y=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{10}^2}{2(X_{11}^2+X_{12}^2+\cdots+X_{15}^2)}$ 服从_____分布，参数为_____.

【详解】

（三）t分布

t分布的定义 设随机变量X与Y相互独立，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，称$T=\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$服从自由度为n的t分布，记作$T\sim t(n)$.

t分布的上侧α分位点的定义 设$T\sim t(n)$，对给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，若$P\{T>t_\alpha(n)\}=\alpha$，则称$t_\alpha(n)$为$t(n)$分布的上侧$\alpha$分位点.

t分布的性质

（1）设$T\sim t(n)$，则$T^2\sim F(1,n)$，$\dfrac{1}{T^2}\sim F(n,1)$；

（2）$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$.

【例 6.6】（2012，数三）设X_1,X_2,X_3,X_4为来自总体$X\sim N(1,\sigma^2)$的简单随机样本，则$\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$服从的分布为【　　】

（A）$N(0,1)$　　（B）$t(1)$　　（C）$\chi^2(1)$　　（D）$F(1,1)$

【详解】

补例（2014，数三）设X_1,X_2,X_3为来自总体$N(0,\sigma^2)$的简单随机样本，则$\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$服从的分布为【　　】

（A）$F(1,1)$　　（B）$F(2,1)$　　（C）$t(1)$　　（D）$t(2)$

专题三　六大统计量

（一）单正态总体

设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，样本均值为$\overline{X}$，样本方差为S^2，则

（1）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，即$\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$；

（2）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，即$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)$，且$\overline{X}$与$S^2$相互独立；

（3）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$.

【例 6.7】（2005，数一）设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$X\sim N(0,1)$的简单随机样本，样本均值为$\overline{X}$，样本方差为S^2，则【　　】

（A）$n\overline{X}\sim N(0,1)$　　（B）$nS^2\sim\chi^2(n)$

（C）$\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　（D）$\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$

【详解】

【例 6.8】（2008，数一、三）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本.若 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，$T = \overline{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$.

（1）证明：T 为 μ^2 的无偏估计量；

（2）当 $\mu = 0$，$\sigma = 1$ 时，求 DT.

【详解】

（二）双正态总体

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 为来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 为来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的简单随机样本，且两个样本相互独立，样本均值分别为 $\overline{X}, \overline{Y}$，样本方差分别为 S_1^2, S_2^2，则

（1）$\dfrac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$；　　（2）$\dfrac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$；

（3）当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时，$\dfrac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$，

其中 $S_\omega = \sqrt{\dfrac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$.

【例 6.9】(2023，数一、三) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两个样本相互独立.若 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则【　】

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

【详解】

第七章　参数估计

一、考试大纲

1.理解参数的点估计、估计量与估计值的概念.

2.掌握矩估计法（一阶矩、二阶矩）和最大似然估计法.

3.（数一）了解估计量的无偏性、有效性（最小方差性）和一致性（相合性）的概念，并会验证估计量的无偏性.

4.（数一）理解区间估计的概念，会求单个正态总体的均值和方差的置信区间，会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间.

二、知识体系

专题一　矩估计与最大似然估计

估计量的定义　构造统计量$\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$估计总体分布中的未知参数$\theta$，称$\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为$\theta$的估计量，$\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为$\theta$的估计值.

矩估计　令$EX^k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k$或$E(X-EX)^k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k,k=1,2,\cdots$，得$\theta_1,\theta_2,\cdots$的矩估计量.

【例 7.1】（2002，数三）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, x>\theta\\ 0, \quad x\le\theta\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则未知参数 θ 的矩估计量为_____.

【详解】

最大似然估计

（1）对样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，似然函数为 $L(\theta)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)\\ \prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)\end{cases}$；

（2）似然函数两端取对数求导数；

（3）令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，得 θ 的最大似然估计量.

【例 7.2】（2021，数三）设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\dfrac{1-\theta}{2}$，$P\{X=2\}=P\{X=3\}=\dfrac{1+\theta}{4}$.

利用来自总体 X 的样本值 1，3，2，2，1，3，1，2，得 θ 的最大似然估计值为【　】

（A）$\dfrac{1}{4}$　　（B）$\dfrac{3}{8}$　　（C）$\dfrac{1}{2}$　　（D）$\dfrac{5}{8}$

【详解】

【例 7.3】（2015，数一、三）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, \theta \le x \le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 θ 的矩估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量.

【详解】

专题二　估计量的评价标准

估计量的评价标准

（1）无偏性　设$\hat{\theta}$为θ的估计量，若$E\hat{\theta}=\theta$，则称$\hat{\theta}$为θ的无偏估计量；

（2）有效性　设$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$为$\theta$的无偏估计量，若$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效；

（3）一致性　设$\hat{\theta}$为θ的估计量，若$\hat{\theta}$依概率收敛于θ，则称$\hat{\theta}$为θ的一致（相合）估计量.

【例 7.4】（2014，数一、三）设总体X的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2},\theta<x<2\theta\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

其中$\theta(\theta>0)$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本.若$c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$为$\theta^2$的无偏估计，则$c=$_____.

【详解】

【例 7.5】(2018，数一、三) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.若 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(1) 求 $\hat{\sigma}$；

(2) 求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

【详解】

后续课程更新+微信:1003019

武忠祥 | 高数行者

原西安交通大学理学院副院长、数学系教授
国家高等数学试题库骨干专家，曾获 3 项国家优秀教学成果奖
高教版工科教材《高等数学基础》编写者，编著考研辅导书共计 16 本
钻研高等数学考研辅导 30 余年，对学生在高数上存在的弱点了如指掌，使其教学针对性强，讲课条理清楚

刘金峰 | 通法高手

有道考研数学金牌讲师
考研数学“极简教学思路”和“通用方法解题”提倡者
从事教育培训行业工作 13 年，对真题考点研究透彻，对命题趋势研判精准
近五年内四次参加考研数学实考，用 147 的高分成绩验证“通法解题”的有效性
数次获得网易有道人气教师称号，学员推荐率最高达 98 %

姜晓千 | 满分教练

中国人民大学金融数学博士
20年考研辅导经验，深知考研命题规律和趋势
考研百万畅销书《复习全书》《660题》等编委
全程指导出许多数学高分甚至满分学员



7-44917

刘金峰老师　武忠祥老师　姜晓千老师　考研可爱因子　有道考研